ETEC MACHADO DE ASSIS

JOÃO VICTOR SOARES TOLEDO SILVA
PEDRO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS
MATHEUS SILVA FELICIANO



GEOGRAFIA BRASIL

CAÇAPAVA
2024

JOÃO VICTOR SOARES TOLEDO SILVA
PEDRO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS
MATHEUS SILVA FELICIANO

GEOGRAFIA BRASIL

Trabalho apresentado para conclusão de curso ETEC – Centro Estadual de Educação tecnologia Centro Paula Souza – Machado de Assis, como parte dos requisitos necessários à obtenção ETIM – Ensino Técnico Integrado ao Médio – DS – Desenvolvimento de Sistemas.

Orientador: Prof. Guderman Lopes Batista

Coorientadora: Prof.ª Lígia Claudia Ramos dos Santos

CAÇAPAVA
2024

Dedicamos o nosso trabalho de conclusão de curso aos nossos familiares, que nos apoiaram, e motivaram durante o desenvolvimento.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, queremos agradecer a Deus e aos nossos familiares que nos apoiaram durante o desenvolvimento do nosso projeto. Agradecemos o nosso Prof. e orientador Guderman Lopes Batista, e nossa Prof.ª coorientadora Ligia Claudia Ramos dos Santos, que nos ajudaram, motivaram e orientaram para que conseguíssemos chegar até aqui.

RESUMO

Nosso projeto consiste em um jogo de geografia, que irá ensinar a cultura, problemas e trabalhos locais. Dentro do jogo haverá um personagem que executa as missões após isso, ele subira de fase.

Nossa metodologia para o nosso embasamento do **TCC**, pesquisa bibliográfica e empírica, tivemos como resultados diversos pontos positivos, como, pessoas que tiveram interesse em nosso **Geografia Brasil**, porém não querem um aprendizado profundo na matéria.

Pretendemos implementar nosso projeto nas escolas para que os alunos tenham um conhecimento básico em geografia, e conheça a cultura e a essência que o Brasil retrata.

Palavras-chave: Geografia; Brasil; Cultura;

ABSTRACT

Our project consists of a geography game designed to teach about local culture, issues, and activities. Within the game, there will be a character who completes missions to advance to higher levels.

For our **TCC** (academic work), our methodology included both bibliographic research and empirical study, yielding several positive outcomes. Many individuals expressed interest in our **Geografia Brasil** game, particularly those who are not seeking in-depth learning on the subject.

We aim to implement our project in schools to provide students with basic geographical knowledge and to introduce them to the cultural essence portrayed by Brazil.

Keywords: Geography; Brazil; Culture;

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO....7
2. OBJETIVOS....8
2.1 Objetivo Geral....8
2.2 Objetivos Específicos....9
3. METODOLOGIA....10
3.1 Pesquisa Empírica....10
3.2 Pesquisa Bibliográfica....15
4. FICHAMENTO....21
5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA....23
6. PLANO DE NEGÓCIO....28
7. PLANO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO....29
8. DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO....32
9. DIAGRAMA DE CONTEXTO....33
10. DIAGRAMA DE FLUXO DE DADOS....34
11. DIAGRAMA DE EXPLOSÃO....35
12. DICIONÁRIO DE DEPÓSITO DE DADOS....39
13. DICIONÁRIO DE FLUXO DE DADOS....41
14. DICIONÁRIO DE PROCESSO DE DADOS....47
15. FLUXOGRAMA....50
16. PSEUDOCÓDIGO....66
17. LAYOUTS DE TELA....82
18. CONCLUSÃO....86
19. TRABALHOS FUTUROS....87
20. REFERÊCIAS....88

1. INTRODUÇÃO

Geografia Brasil é um jogo 2d que ensina culturas, problemas e trabalhos locais de cada região e aprimorando conhecimentos geográficos. Consiste em um gráfico pixelado, com um layout simplificado e intuitivo para facilitar no sistema de aprendizagem.

Dentro do jogo **Geografia Brasil** haverá um personagem que conhecera as regiões do Brasil, dentro dessas regiões ele completará missões. O jogador após completar as missões da fase desbloqueará uma nova região. As missões são diferentes de acordo com a região do Brasil, como **Norte**, **Nordeste**, **Centro-Oeste**, **Sudeste** e **Sul**.

Nossa abordagem será sobre culturas locais, como músicas, danças, comidas típicas, trabalhos locais, problemas e aspectos sociais.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um jogo que auxilia no aprendizado geográfico em cada região brasileira.

2.2 Objetivos Específicos

- Entreter no aprendizado geográfico, mostrando características de cada região brasileira de forma geral com seus aspectos culturais e físicos;
- Incentivar a preservação ambiental, criando uma maneira de conscientizar o usuário mostrando a fauna e flora e os riscos;
- Mostrar conhecimentos culturais, fazendo que o usuário visualize os aspectos culturais das regiões;
- Estimular o interesse pelo turismo, com as paisagens mais marcantes de cada local e mostrando suas características;

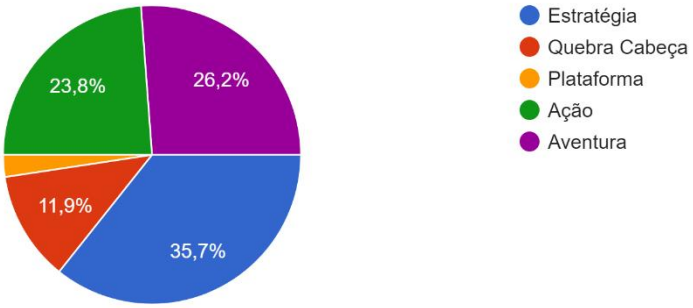
3. METODOLOGIA

3.1 Pesquisa Empírica

A pesquisa empírica ou pesquisa de campo, baseia-se na coleta de informações. Para a realização dessa pesquisa, usamos a ferramenta **Google Forms**. Obtivemos 42 entrevistados entre os dias 25 de Abril de 2024 até 20 de Maio de 2024, como público-alvo alunos do Ensino Fundamental.

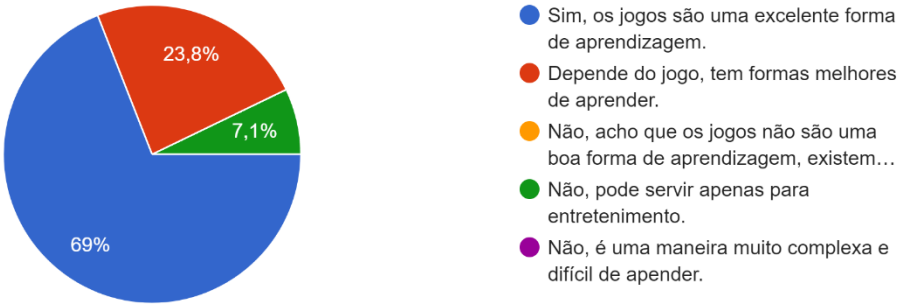
Qual estilo de jogo você considera mais interessante?

42 respostas



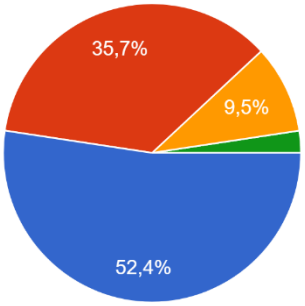
Um jogo pode ser um meio de aprendizagem?

42 respostas



Um jogo sobre geografia traria motivação ao aprendizado da disciplina?

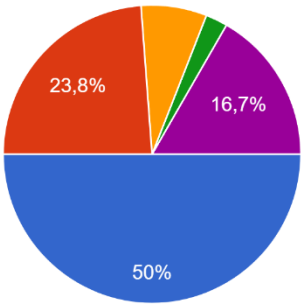
42 respostas



- Sim, aumentaria minha vontade de aprender, por um meio divertido e interessante.
- Sim, a história do jogo me despertaria interesse.
- Talvez, se o estilo e a qualidade do jogo for boa e me despertar um interesse.
- Não, pois não sou muito fã de jogos.
- Não, seria uma maneira muito complexa de aprender.

Já teve contato com jogos educativos?

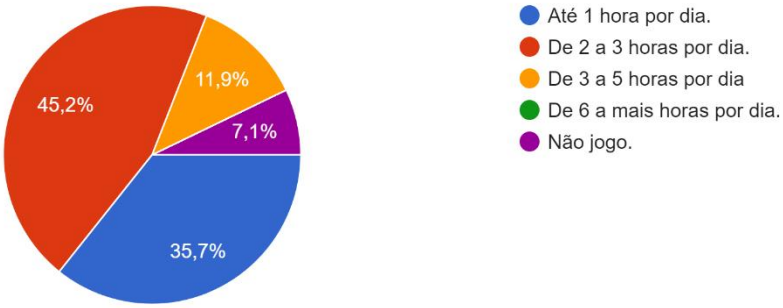
42 respostas



- Sim, tive contato com jogos educativos e me ajudaram muito nos estudos.
- Sim, tive contato com jogos educativos, porém não me ajudaram nos estudos.
- Sim, tenho contato frequente com jogos educativos, pois tenho mais facilidade de aprender com eles.
- Sim, tive contato, porém tive dificuldade na jogabilidade.
- Não, pois não jogo muito.

Quantas horas por dia você é acostumado(a) a jogar?

42 respostas



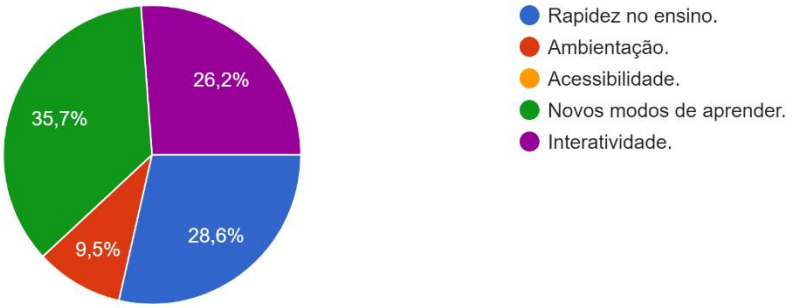
Você gosta da matéria de geografia?

42 respostas



O que você gostaria de ver em um jogo educativo?

42 respostas



3.2 Pesquisa Bibliográfica

Pesquisamos as culturas, trabalhos locais, problemas locais e turismo, em artigos e estudos realizados por Brasil Escola e Revista Azul, usamos esse conteúdo em nossas missões e para desenvolver o design do jogo. Usamos a Hostinger e trabalhos de TCC, como Domum Mythologis e Sky′s Colors para o desenvolvimento plano de negócio e diagramas entre outras partes da nossa documentação. Pesquisamos normas ABNT em artigos criados por Tecnoblog para desenvolvimento da nossa documentação.

Em nosso jogo, abordaremos diversos assuntos em cada região, para que a pessoa possa adquirir conhecimento, e através dos conhecimentos usar para fazer suas missões no jogo, os assuntos que abordaremos são:

- Cultura:
- Problema local;
- Turismo;
- Trabalho local;

Sudeste

Cultura

- **Carnaval**: É uma comemoração com diversas danças e apresentações em carros alegóricos.
- **Festas Juninas**: As festas juninas são comemorações dos santos populares como, São João, Santo Antônio e São Pedro, com comidas e bebidas tradicionais da época como canjica, pipoca, bolo de fubá, arroz doce e quentão.

Problema Local

- **Poluição**: Em lugares urbanos, diversos pontos da cidade, possuem lixos jogados, isso pode ocorrer uma enchente por conta do entupimento do bueiro, ocasionado pelos lixos

- **Roubo**: Na região Sudeste por ser um urbanizado possui muitos problemas com roubo

Turismo

- **Angra dos Reis**: Praias famosas, hotéis.
- **Pão de Açucar**: Está localizado no Rio de Janeiro, é possui diversas praias, bares, restaurantes, muito famoso por suas paisagens.
- **Ouro Preto**: Um museu a céu aberto, um patrimônio antigo, conservando a sua cultura e essência.

Trabalho Local

- **Industria**: Contém várias fabricas com produção em massa de diversos produtos
- **Agricultura**: A região sudeste é responsável por 50% da produção de cana-de-açúcar do Brasil.

Sul

Cultura

- **Festa do Carneiro no Buraco**: Principal prato o carneiro no buraco. Com a carne sendo cozida dentro de um tacho que é colocado em um buraco feito no chão.
- **Festas das uvas**: A exposição de uvas feita pela cidade.

Problema Local

- **Desigualdade**: A região Sul, pouca parte da população é rica, e grade parte é pobre.
- **Aspectos Ambientais**: Na região Sul possui problemas como enchentes, poluição entre outros.

Turismo

- **Angra dos Reis**: Praias famosas, hotéis.
- **Pão de Açucar**: Está localizado no Rio de Janeiro, é possui diversas praias, bares, restaurantes, muito famoso por suas paisagens.

- **Ouro Preto**: Um museu a céu aberto, um patrimônio antigo, conservando a sua cultura e essência.

Trabalho Local

- **Industria**: Contém várias fabricas com produção em massa de diversos produtos
- **Agricultura**: A região sudeste é responsável por 50% da produção de cana-de-açúcar do Brasil.

Nordeste

Cultura

- Festa de São João
- Carnaval
- Festa de Iemanjá
- Lavagem do Bonfim.

Problema Local

- **Pobreza:** A pobreza no Nordeste é a maior entre as cinco regiões brasileiras, conforme atesta a pesquisa mais recente publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
- **Seca:** Os longos períodos de seca que assolaram a região nordestina brasileira provocaram a ruína de várias culturas agrícolas e criações de animais.

Turismo

- Fernando de Noronha
- Porto de Galinhas
- Canoa Quebrada
- Lençóis Maranhenses

Trabalho Local

- Agricultura
- Pesca
- Turismo

Centro-Oeste

Cultura

- Artesanato
- Cerâmica
- Entalhe de madeira

Problema Local

- Desmatamento
- Degradação ambiental

Turismo:

- Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (MT)
- Bonito (MS)
- A Capital Brasília (DS)

Gastronomia:

- Arroz com Pequi;
- Mojica de Pintado;
- Pamonha;
- Bolinho de Arroz;
- Carnes Exóticas,
- Caldo de Piranha.

Danças:

- Cururu;
- Siriri;
- Catira;
- Chupim,

- Xote.

Trabalhos Locais:

- Agricultura;
- Pecuária.

Norte

Cultura

- **Lenda do boi-bumbá**: É uma festa que fazem parte do folclore do norte, faz parte da cultura de indígenas e ribeirinhos.
- **Círio de Nazaré**: Em Belém é marcada uma missa consagrada a Nossa Senhora de Nazaré a pé e nos rios.

Problema Local

- **Ruas ruins**: A região Norte possui grande problema com a pavimentação do lugar, tendo muitas ruas sem asfalto ou ruins.
- **Falta de saneamento básico**: Grande parte da população do Norte não possui saneamento básico, que pode prejudicar a saúde da população.

Turismo

- **Monte Roraima**: Um dos pontos mais altos do país localizado em Roraima esbanjando 2374 metros de altura.
- **Ilha do Bananal**: A maior ilha fluvial do mundo, com mais de 20 quilômetros de distância.

Trabalho Local

- **Agricultura**: O Norte é grande produtor de Mandioca, com 36% da safra nacional.
- **Mineração**: Começou desde 1950 com os principais minérios de manganês, cassiterita, ferro, bauxita, níquel e ouro.

Formatação ABNT

Margem: 3 cm superior esquerda, 2 cm inferior direita;

Fonte: Arial ou Times New Roman em 12pt;

Espaçamento entre linhas: 1,5.

4. FICHAMENTO

BRASIL ESCOLA. **Região Norte: estados, dados gerais, características**. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/regiao-norte.htm. Acesso em: 16 fev. 2024 às 8 h 56 min.
Usamos este conteúdo para embasamento no desenvolvimento do jogo, ele explana os conteúdos da região Norte, como, características geográficas entre outras.

BRASIL ESCOLA. **Turismo no Brasil: tipos, dados, lugares turísticos - Brasil Escola**. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/o-turismo-no-brasil.htm. Acesso em: 16 fev. 2024 às 8 h.
Cita os principais pontos turísticos no Brasil, como, praias, hotéis, culturas das regiões, dados dos estados e seus costumes.

HOSTINGER. **Como Fazer um Plano de Negócios em 10 Passos Simples**. Disponível em: https://www.hostinger.com.br/tutoriais/como-fazer-um-plano-de-negocios. Acesso em: 9 mai. 2024 às 11 h 14 min.
Contribui para a criação do nosso plano de negócio, que tem o principal objetivo de apresentar como nosso projeto funciona, sua contribuição e seu objetivo.

REVISTA AZUL. **Pontos turísticos da região Norte: conheça e encante-se - Revista Azul**. Disponível em: https://revistaazul.voeazul.com.br/destinos/pontos-turisticos-da-regiao-norte/. Acesso em: 16 fev. 2024 às 8 h 12 min.
Contribui para o conhecimento durante o desenvolvimento do nosso Trabalho de Conclusão de Curso, e nos ajudou para o conhecimento das culturas do norte, seus costumes entre outras características.

TECNOBLOG. **Normas ABNT | Guia de formatação de trabalho acadêmico**. Disponível em: https://tecnoblog.net/responde/guia-normas-abnt-trabalho-academico-tcc/. Acesso em: 4 abr. 2024 às 9 h 48 min.
Usamos para a formatação adequada da nossa documentação, como margens, espaçamento entre linhas, fonte e tamanho da fonte.

EBC. **75% das rodovias da Região Norte são consideradas regulares, ruins ou péssimas | EBC Rádios**. Disponível em: https://radios.ebc.com.br/jornal-da-amazonia-1a-edicao/edicao/2015-11/75-das-rodovias-da-regiao-norte-sao-consideradas. Acesso em: 26 jun. 2024 às 7 h 45 min.
Usamos para pesquisa no desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso, o Norte possui problemas de pavimentação.

SV. **13 pontos turísticos da região Norte do Brasil | Segue Viagem**. Disponível em: https://www.segueviagem.com.br/destaques-blog/13-pontos-turisticos-da-regiao-norte-do-brasil/. Acesso em: 26 jun. 2024 às 8 h.
Pesquisamos pontos turísticos da região Norte, para o conhecimento para desenvolver o TCC.

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica são as ferramentas usadas durante a construção do projeto, seus motivos e vantagens.

Canva

Canva é uma ferramenta de design, serve para criar, slides, cartazes, convites, desenhos, banners entre outros exemplos. Foi criada em 2013 pela empreendedora tecnológica **Melanie Perkins**. O **Canva** tem diversas funcionalidades, como variadas fontes, cores e temas, que contribui para que possamos expressar o máximo de nossa criatividade.

Escolhemos essa ferramenta por conta de sua ampla gama de imagens, ícones, modelos para o embasamento e contém funções interessantes como a geração de imagens por inteligência artificial e efeitos de animações e transições.

Word

O **Word** é uma ferramenta para a manipulação de documentos, foi criado por **Richard Brodie**, inventor da **Microsoft** em 1959 logo depois, foi criado em 1983 para sistemas operacionais **DOS**, em 1984 para computadores da **Apple**, e em 1989 para **Windows**.

Escolhemos ele por conta de sua edição de forma profissional e capacidade de adicionar vários recursos como gráficos, imagens, links da web e até recursos audiovisuais, e configurações como corretor ortográfico e salvamento automático. Usamos ele para a criação de parte da nossa documentação.

Excel



O **Excel** é um software para elaboração de planilhas, muito usado em diversas áreas administrativas por conta de ajudar no planejamento de um projeto ou até fazer anotações entre outras coisas que incluem tabelas. A primeira versão do **Excel** foi lançada em 1985 pelo **Daniel Bricklin** para computadores da **Apple**, e logo depois liderada pela **Microsoft** lançada para computadores **Windows** em 1987.
Usamos por conta de ter várias opções para formação das células, e a formatações de tabelas, manipulação de datas de forma mais dinâmica, horários, e até o uso de fórmulas matemáticas, e a integração de gráficos.

Forms



O **Forms** é uma ferramenta criada pela **Google**, feita para a criação de formulários. Foi criado em 24 de abril de 2012.
Usamos ele por possuir diversas opções de questões, como, múltipla escolha, dissertativas e caixas de seleção, e por possuir várias opções de gráficos, que nos ajudará na representação. Possuí também a função de gerar um arquivo com todas as respostas dos usuários. Ele possui função interessante, a inserção de gráficos.

Teams



O **Teams** é uma ferramenta desenvolvida pela **Microsoft**, foi lançada em 2017, usada para a reuniões e criação de equipes online, além do recurso de chat online, que contribui para o compartilhamento de mensagens e arquivos.
Usamos ele por conta da edição de arquivo simultânea em uma equipe, que facilita na organização do nosso trabalho.

Brmodelo

O **BrModelo** é uma ferramenta para a criação de diagramas de banco de dados, usamos para criar o diagrama de entidade e relacionamento (**DER**). Usamos pelo principal motivo da edição detalhada dos diagramas, como cardinalidade e tipos de dados contidos dentro de um atributo e sua função de gerar o esquema logico, conceitual e físico. O **BrModelo** foi desenvolvido pelo **Grupo de Banco de Dados da UFSC** em 2005, com o objetivo de ser uma ferramenta gratuita para a criação de diagramas de relacionamento.

Visio



O **Visio** é uma ferramenta para a criação de diversos diagrama e mapas metais. Usamos ele por conta de estar incluso no pacote office e a criação de variadas formas com diversas formatações, e possuir diversos diagramas detalhados com vários temas para uma aparência mais profissional com configuração de salvamento automático, além de possuir a função de exportar para vários tipos de arquivos como PDF, JPEG, JPG e PNG e compatibilidades com diversas ferramentas da plataforma. O **Visio** foi criado pela empresa **Visio Corporation** e adquirida logo depois em 2000 pela **Microsoft**.

Onedrive

O **OneDrive** é um armazenamento em nuvem, que permite guardar diversos tipos de arquivos, criar pastas foi criada pela **Microsoft** com sua primeira versão 20 de novembro de 1985. Usamos para que tenha uma cópia de segurança, caso ocorra um incidente com nosso **Pen Drive**.

O motivo de uso é compartilhar com qualquer usuário com edição instantânea e simultânea de um arquivo, e ter acesso a qualquer dispositivo, com segurança através da conta Microsoft, além de não precisar instalar aplicativos adicional, podendo editar diretamente do app. Contém recurso como lixeira que evita a exclusão de arquivo acidental.

PowerPoint

A ferramenta **Power Point** é responsável pela criação dos nossos slides. Usamos o **Power Point** para a criação dos slides pois possuí diversos designs e recursos como anim1ações e transições, deixa a apresentação mais fluida e com uma aparência bonita, possui uma ampla gama de imagens, formas e fontes com diversas cores e temas.

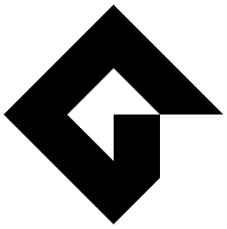
O Power Point foi criado por **Robert Gaskins** e Dennis em uma empresa de software chamada Forethought. Sua primeira versão foi lançada em 20 de abril de 1987.

Aseprite

O **Aseprite** é responsável por criar sprites de forma profissional. Usamos ele pelo motivo de poder visualizar as animações em tempo real e possuir uma linha do tempo, podendo copiar, mover camadas e frames, além de possuir diversas cores. Usamos ele para a criação do nosso layout pixelado, e possui exportação para diversos formatos de arquivo, como, PNG, GIF, FLC, FLI, JPEG, PCX, TGA, ICO, SVG e bitmap (BMP).

O **Aseprite** foi lançado 6 de junho de 2014, programado na linguagem **C**++ com código aberto

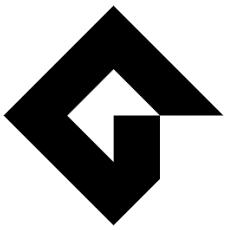
Game Maker



O Game Maker é uma ferramenta usada para a criação de jogos 2d. Sua primeira versão foi lançada em 15 de novembro de 1999, criado por Mark Overmars. O motor do jogo Game Maker era chamado de Animo, porém o seu uso para criação de jogos, seu nome foi modificado para Game Maker.

O Game Maker possui uma vantagens na manipulação de sprites, pois, contém um editor de imagens interno, podendo editar diretamente do projeto, além disso, há diversos modelos de jogos para o embasamento no projeto.

GML (Game Maker Language)



A linguagem do Game Maker GML (Game Maker Language) foi juntamente criada com ele em 1999, porém ela não era em script, era uma interface em bloco, não exigindo muito conhecimento dos desenvolvedores. Logo depois nas novas atualizações do Game Maker, foi desenvolvido a programação com script permitindo mais detalhamento nos programas.

A linguagem GML possui umas das características importantes que é a programação em objeto, que facilita no momento do desenvolvimento, podendo herdar características e funções de objetos, podendo haver também diversas interações entre eles.

6. PLANO DE NEGÓCIO

Proposta de valor

Vamos atender as necessidades de um jogo educativo e divertido que facilitará na hora do aprendizado. Com isso as escolas ou centros de ensino vão ter uma nova forma de ensinar explorando a diversão e o conhecimento.

Análise do mercado

A área de jogos tem se tornado cada vez mais buscadas atualmente, e isso tem de se aumentar por conta de os jogos despertarem algo diferentes nas pessoas, seja um jogo educativo, eles são algo que entretém. Podemos usar isso ao nosso favor, muitas escolas ainda não implementaram essa forma de aprender. Vamos atender as necessidades de um jogo educativo e divertido que facilitará na hora do aprendizado.

Modelo de negócio

Nosso modelo de negócios será baseado em um pacote anual, que facilitará o orçamento da escola ou instituições, para termos o controle do arquivo ele iria expirar quando esse pacote anual acabasse, caso as escolas queiram continuar será necessário outro pacote.

7. PLANO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Geografia Brasil é um Jogo de Aventura com o público-alvo de crianças e adolescentes que estão ingressando no ensino fundamental, com o objetivo de agregar nos conhecimentos gerais do **Brasil**. A elaboração do **Plano de Segurança da Informação** é importante para que esses dados possam estar em segurança respeitando aspectos da **CID** (Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade) atendendo todas as normas da **ISO 27001** e **ISO 27002** um complemento da primeira.
Nessa análise será coletado os dados do usuário, podendo cadastrar e-mail ou nome de usuário, senha e progresso.

ISO 27001

- **Contexto da Empresa**: Estabelecer o âmbito e as exigências de segurança particulares, levando em conta o contexto interno e externo.
- **Gestão de Riscos**: Identificar, analisar e gerir os riscos de segurança da informação, definindo estratégias de controle e dando prioridade a eles.
- **Políticas e Regras de Segurança**: Estabelecer mecanismos (como criptografia, controle de acesso e cópias de segurança) para salvar e guardar os ativos de informação.
- **Plano de Resposta a Emergências**: Estabelecer um procedimento para identificar e lidar com incidentes de segurança.
- **Monitoramento e Auditoria**: Acompanhar, revisar e examinar regularmente o SGSI para assegurar sua efetividade e aprimoramento constante.

Usamos essa ISO para implementar em nosso Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI),

ISO 27002

- **Contexto da Organização**: Define o escopo do SGSI (Sistema de Gestão de Gerenciamento da Informação) e identifica as partes interessadas e os requisitos que impactam a segurança da informação.
- **Liderança**: Envolve a alta direção para apoiar e estabelecer uma política de segurança. Define papeis e responsabilidades para o SGSI.

- **Planejamento**: Identifica e classifica ameaças e vulnerabilidades. Decide como reduzir ou eliminar os riscos e define objetivos mensuráveis.
- **Suporte**: Assegura recursos e treinamento para o **SGSI**. Documentar as políticas e procedimentos necessários para que estejam acessíveis e padronizados.
- **Operação**: Implementar os controles de segurança necessários para proteger informações e ativos. Monitora continuamente o funcionamento e eficácia dos controles.
- **Avaliação de Desempenho**: Exames internos para verificar a aderência. A direção realiza análises críticas para confirmar o resultado do SGSI.
- **Progresso Contínuo**: Repara erros e melhora continuamente o SGSI, adaptando os controles à medida que surgem novos perigos.

Usamos essa ISO para boas práticas empresárias, para que os funcionários e usuários possam diminuir as chances de tornar o sistema vulnerável.

Análise de riscos

- Um cracker pode tentar acessar a conta de um usuário que possui uma senha fraca.
- Arquivo do progresso corrompido.
- O usuário esqueceu a senha.
- Arquivo modificado ou excluído.

Estratégias de segurança

- Conscientizar o usuário para não compartilhar dados de sua conta.
- Dificultar o acesso fácil de um cracker colocando senha difícil.
- Apenas pessoas permitidas da empresa acessar conteúdos confidenciais como e-mail, senha e arquivo de progresso.

Políticas de segurança

- **Senhas**: As Senhas devem ter no mínimo 6 caracteres e possui números e letras maiúsculas e minúsculas.

- **Antivírus**: O uso de antivírus é importante, pois evita a instalação de malware, vírus entre outras aplicações mal intencionadas, com o objetivo de roubar dados.

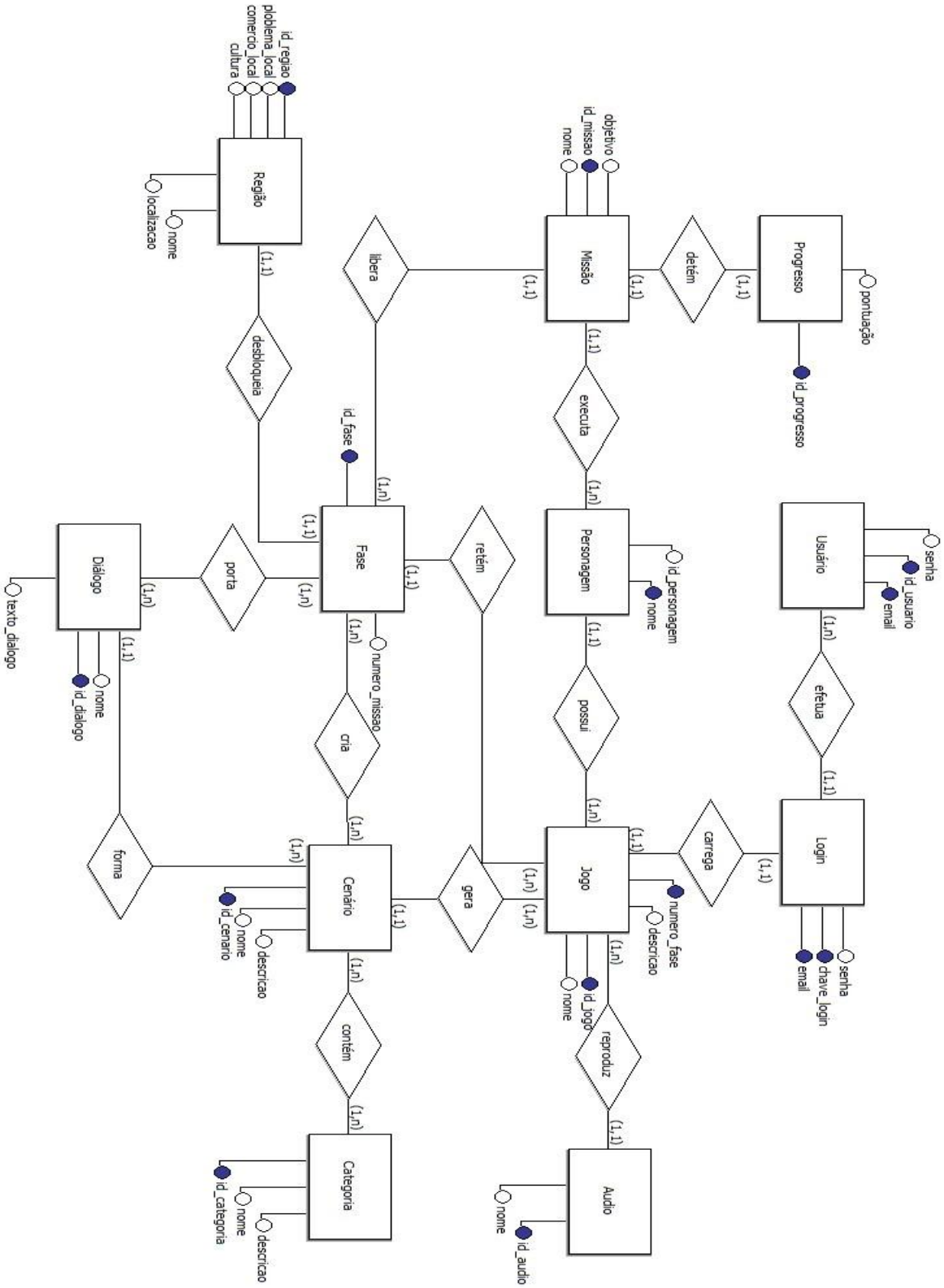
Caso de emergência

- **Conta hackeada**: Entrar em contato com a empresa para a empresa remover o login do dispositivo que invadiu, e solicitar uma troca de senha.
- **Dados vazados**: Solicitar à empresa para uma troca de senha.
- **Senha esquecida**: Informar a empresa para colocar uma nova senha.
- **Arquivo de progresso modificado**: Se o programa perceber a modificação do arquivo, o sistema irá verificar quem modificou o arquivo e terá a conta suspensa.

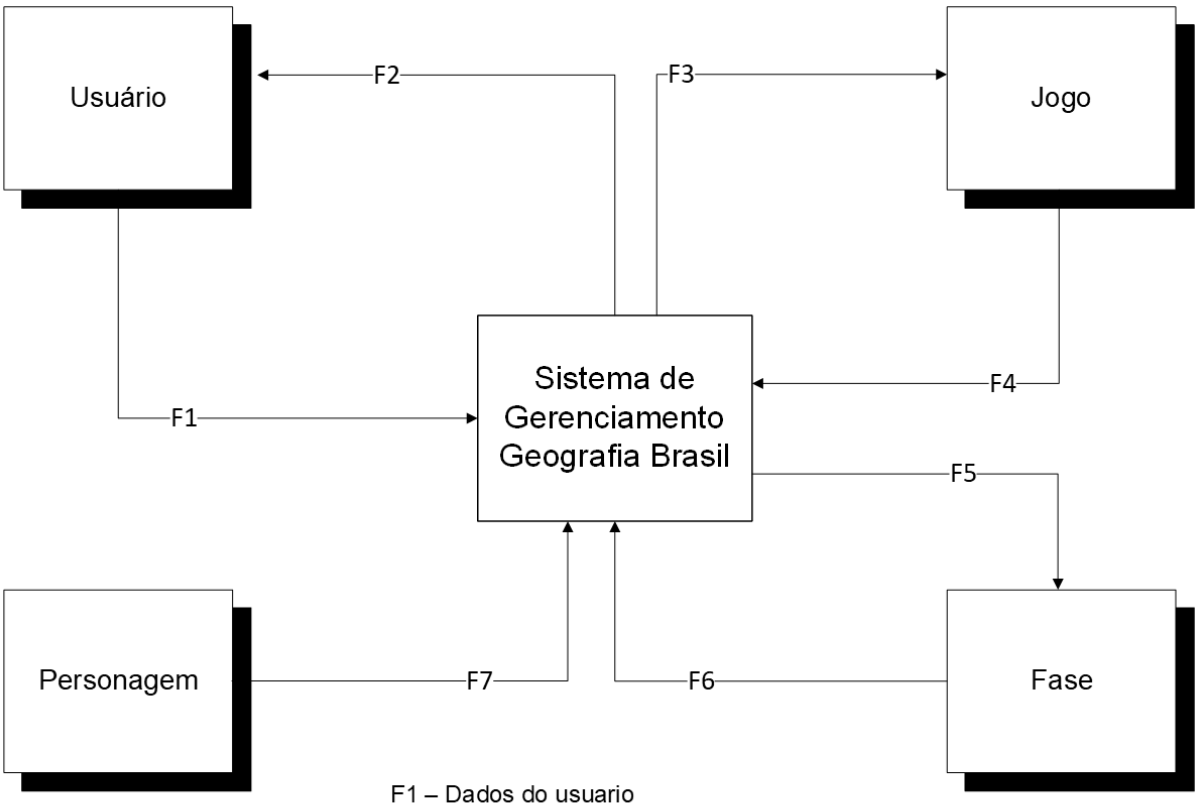
Monitoramento e melhorias

- Monitoramento constante das informações para que se verifique se tem algo de errado, sejam os dados vazados ou não autênticos para que possa implementar novas estratégias no **SGSI** para resolver o problema, e respeitar aspectos da **CID**.
- Verificar e-mail e senha para que o usuário tenha suas informações protegidas.
- Verificar históricos de login e cadastro de usuários para encontrar contas inativas com mais de um ano.
- Analisar contas suspeitas.
- Analisar históricos de progressos para o usuário não modificá-lo.

8. DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO

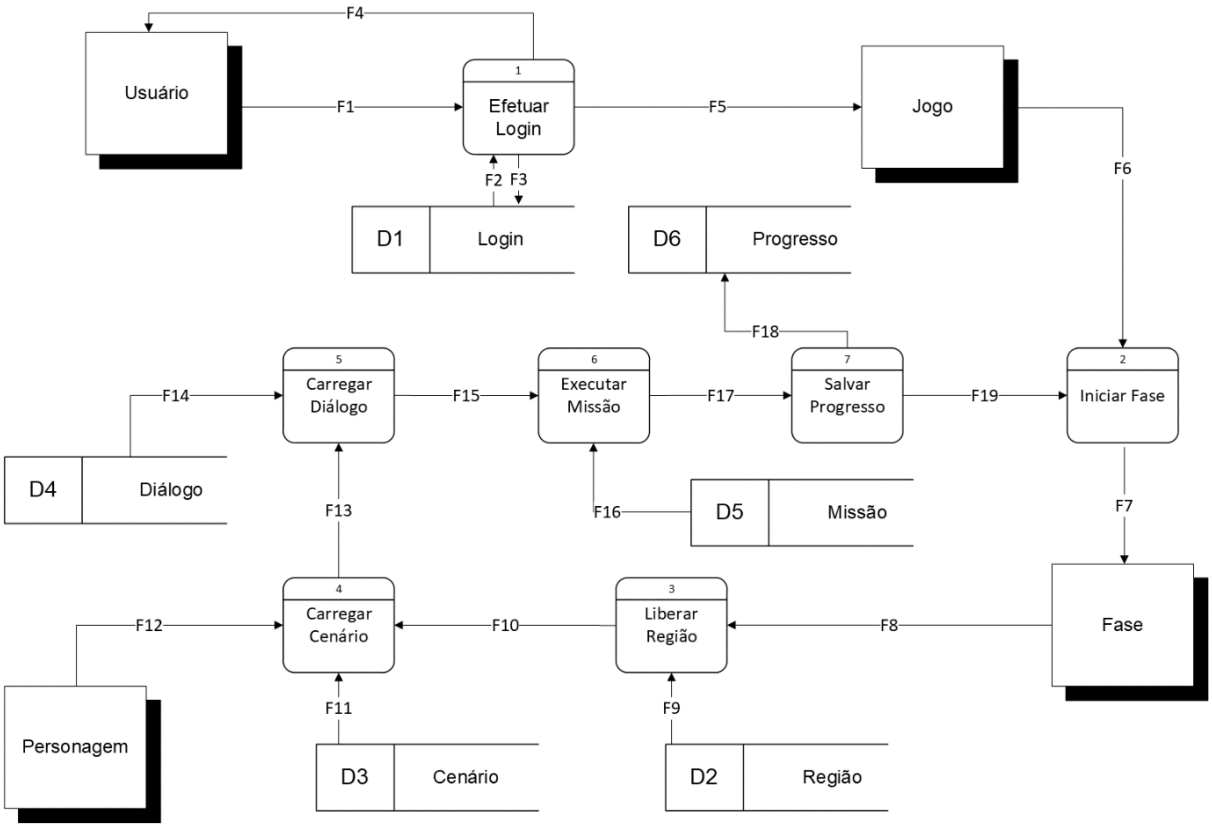


9. DIAGRAMA DE CONTEXTO



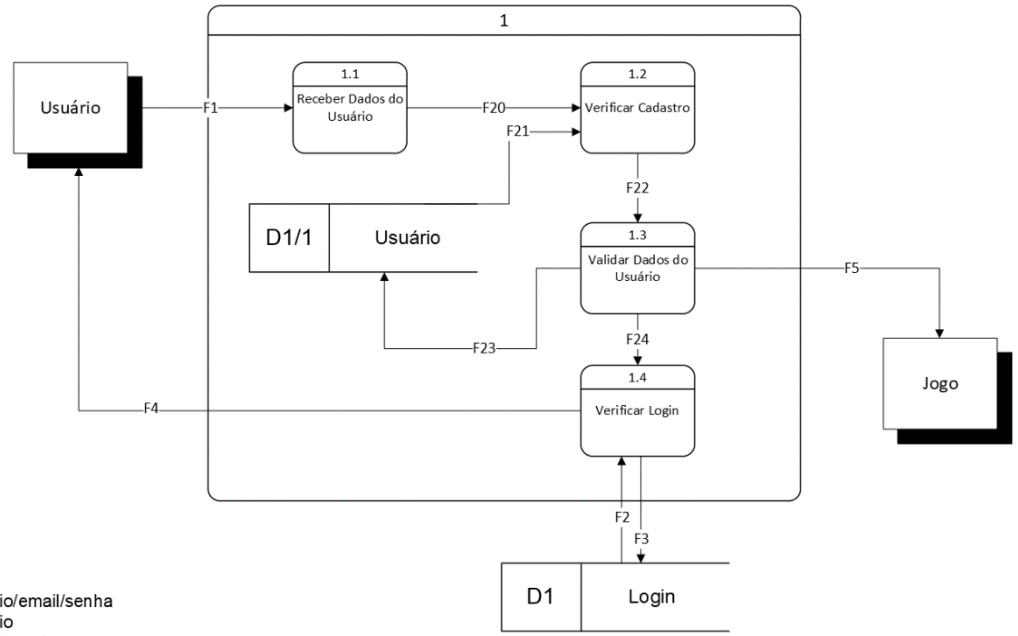
F1 – Dados do usuario
F2 – Dados do login_ok
F3 – Dados do usuario/id_usuario
F4 – Dados da fase/id_fase
F5 – Dados do fase/id_fase/progresso
F6 – Dados da regiao/id_regiao
F7 – Dados do personagem/id_usuario

10. DIAGRAMA DE FLUXO DE DADOS

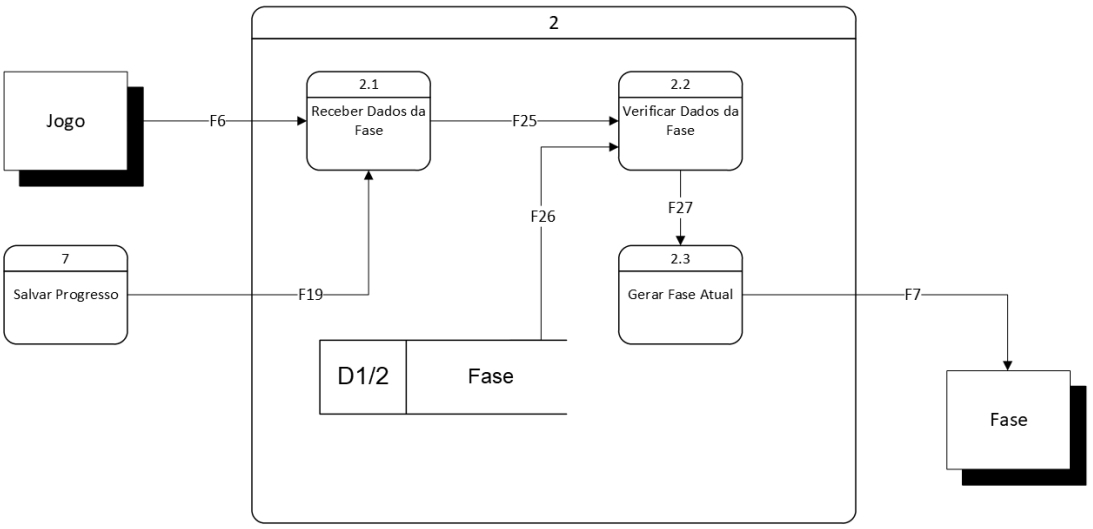


F1 – Dados do usuario
F2 – Dados da chave_login
F3 – Dados de login ok
F4 – Dados do login ok
F5 – Dados do usuario/id_usuario
F6 – Dados da fase/id_fase
F7 – Dados da fase/id_fase/progresso
F8 – Dados da regiao/id_regiao
F9 – Dados da regiao
F10 – Dados da id_regiao
F11 – Dados do cenario/id_cenario/descricao
F12 – Dados do personagem/id_personagem
F13 – Dados do cenario/id_cenario
F14 – Dados do dialogo/id_dialogo
F15 – Dados dialogo_ok
F16 – Dados da missao/id_missao
F17 – Dados do progresso
F18 – Dados do progresso/id_usuario
F19 – Dados da fase/progresso/id_usuario

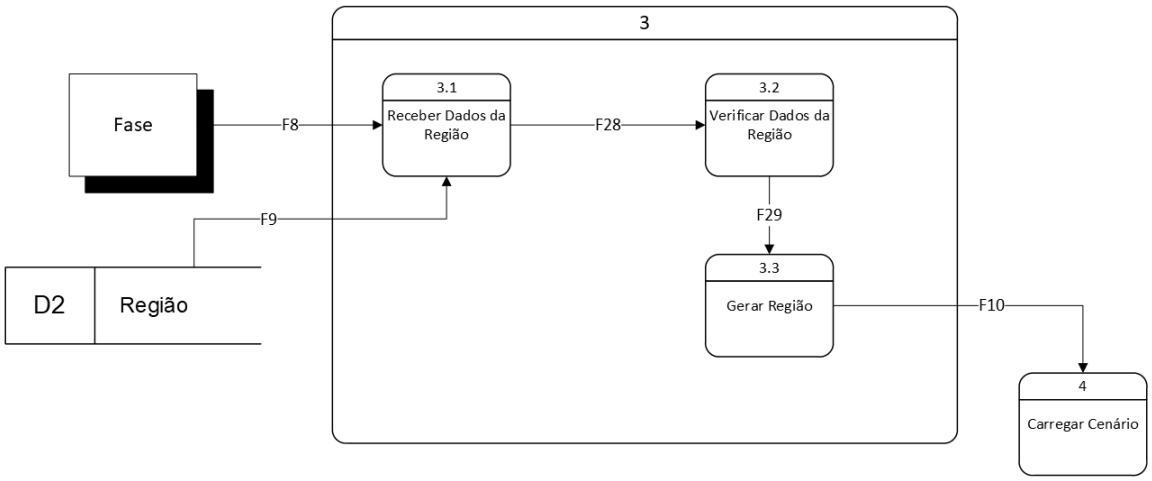
11. DIAGRAMA DE EXPLOSÃO



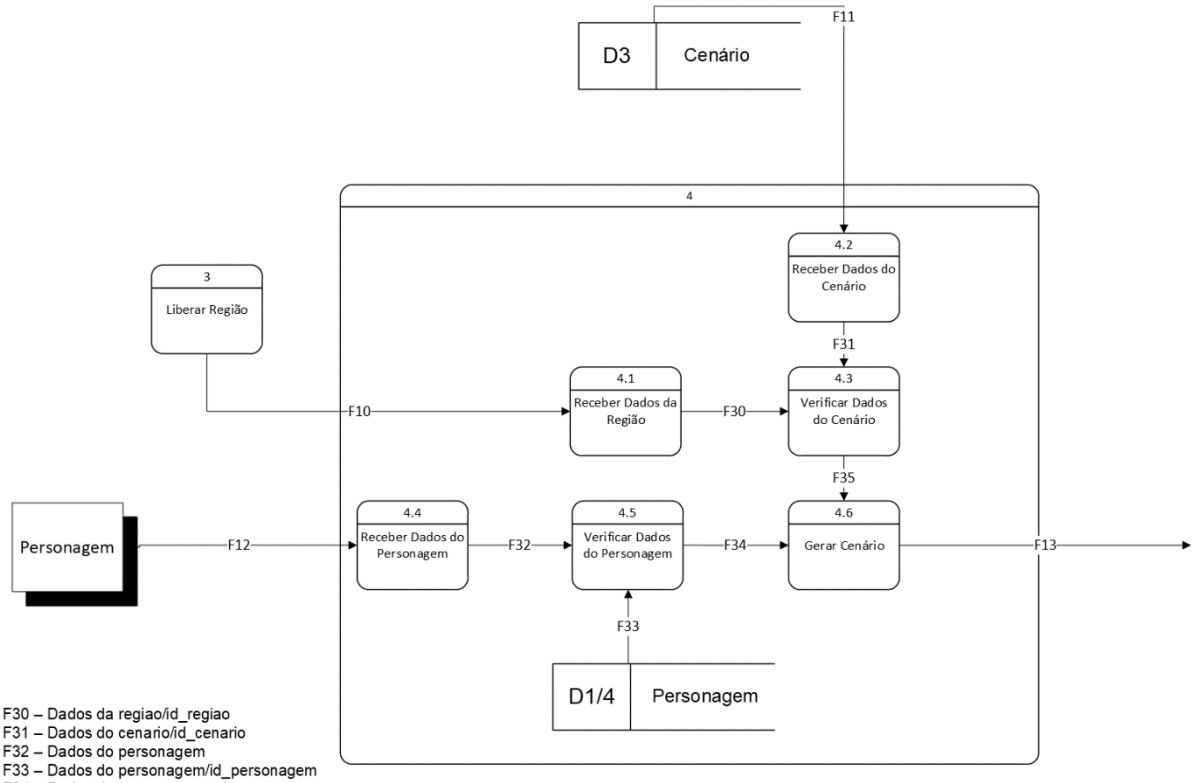
F20 – Dados do usuario/email/senha
F21 – Dados do usuario
F22 – Dados do cadastro_ok
F23 – Dados do usuario/id_usuario/email/senha
F24 – Dados do usuario/id_usuario



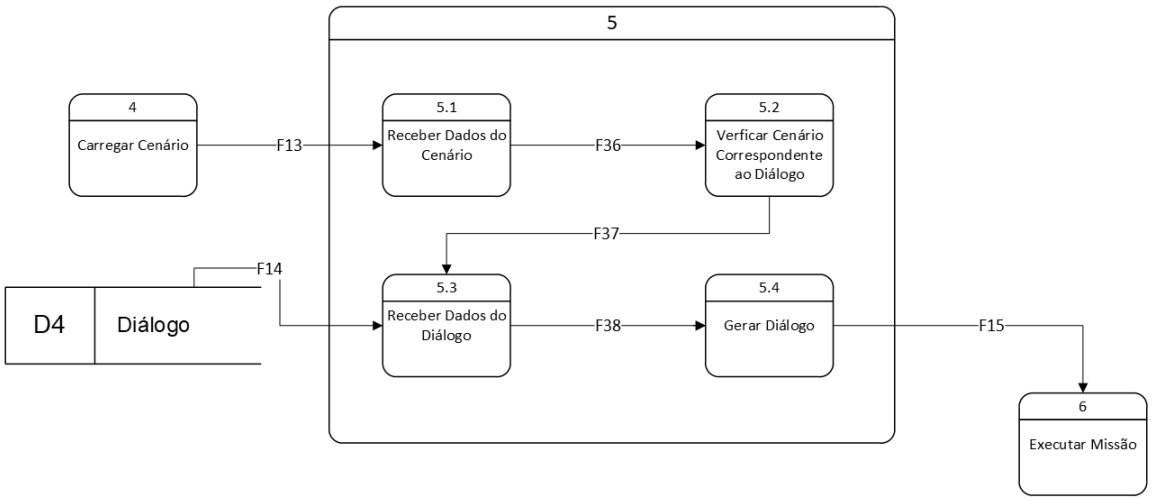
F25 – Dados da fase
F26 – Dados da fase/id_fase
F27 – Dados da fase_ok



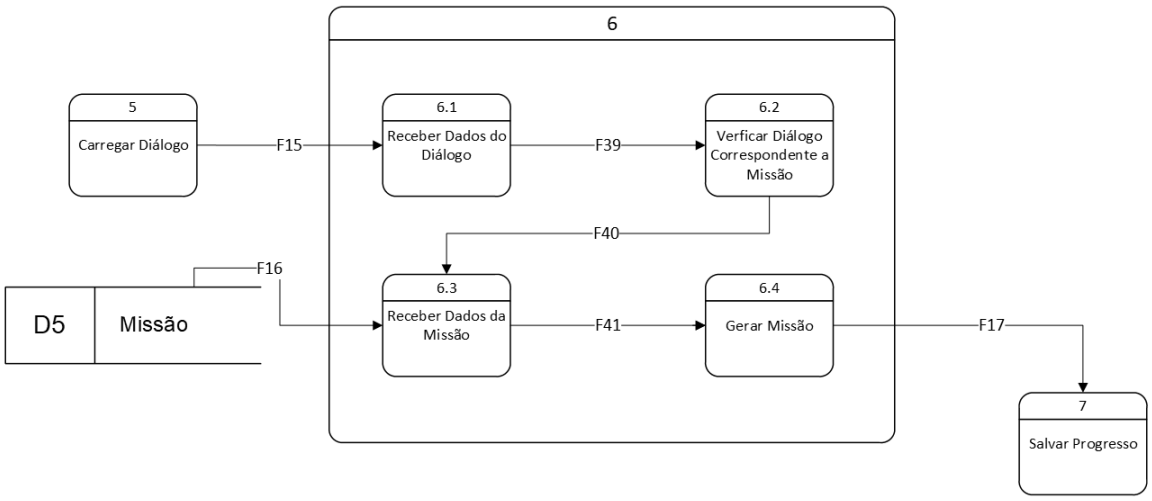
F28 – Dados da regiao
F29 – Dados da regiao_ok



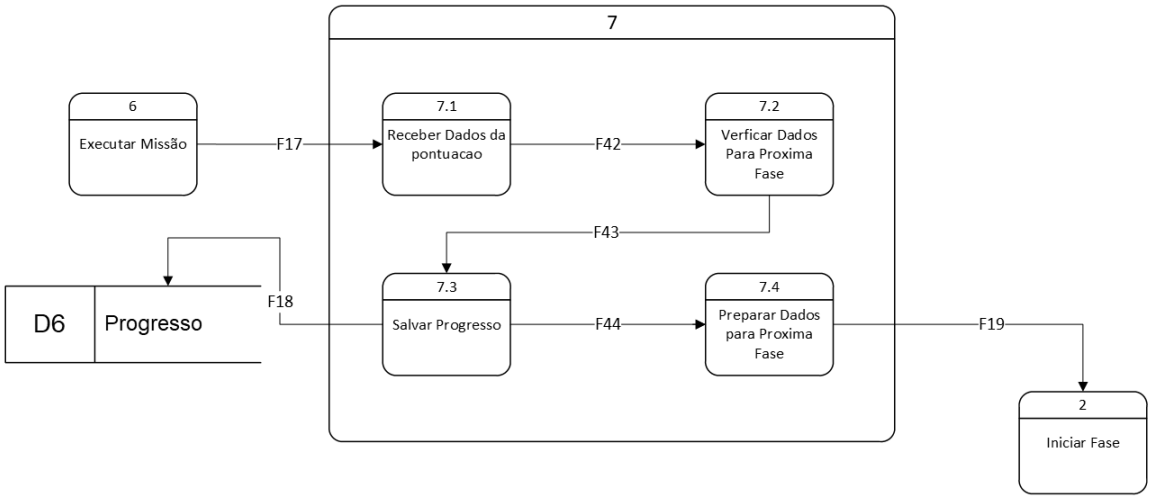
F30 – Dados da regiao/id_regiao
F31 – Dados do cenario/id_cenario
F32 – Dados do personagem
F33 – Dados do personagem/id_personagem
F34 – Dados do personagem_ok
F35 – Dados do cenario_ok



F36 – Dados do cenario/id_cenario
F37 – Dados do dialogo/cenario
F38 – Dados do dialogo



F39 – Dados do dialogo/id_dialogo
F40 – Dados do dialogo/missao
F41 – Dados do missao



F42 – Dados da pontuacao
F43 – Dados da pontuacao_ok
F44 – Dados do progresso_ok

12. DICIONÁRIO DE DEPÓSITO DE DADOS

Depósito: Login	**Ref**: D1
Descrição: Disponibiliza todas as informações do login, como chave do login apar que ele possa ser efetuado.	
Fluxos que entram:	**Fluxos que saem:**
F3 – Dados do login ok	F2 – Dados da chave_login
Conteúdo: email, senha, chave_login, id_usuario.	

Depósito: Região	**Ref**: D2
Descrição: Disponibiliza todas as informações da região para que possa liberar uma região.	
Fluxos que entram:	**Fluxos que saem:**
	F9 – Dados da regiao
Conteúdo: localizacao, cultura, problema_local, comercio_local, id_regiao, nome	

Depósito: Cenário	**Ref**: D3
Descrição: Disponibiliza todas as informações do cenário e verifica as informações estão em conformidade.	
Fluxos que entram:	**Fluxos que saem:**
	F11 – Dados do cenario/ id_cenario/ descricao
Conteúdo: nome, id_cenario	

Depósito: Diálogo	**Ref**: D4
Descrição: Disponibiliza todas as informações de diálogos de uma fase específica.	
Fluxos que entram:	**Fluxos que saem:**
	F14 – Dados do dialogo/id_dialogo
Conteúdo: texto_dialogo, nome, id_dialogo	

Depósito: Missão	**Ref**: D5
Descrição: Disponibiliza todas as informações das missões para executá-las.	
Fluxos que entram:	**Fluxos que saem:**
	F16 – Dados da missao/id_missao
Conteúdo: id_missao, objetivo, nome	

Depósito: Progresso	**Ref**: D6
Descrição: Recebe as informações do usuário e progresso para salvá-las.	
Fluxos que entram:	**Fluxos que saem:**
F18 – Dados do progresso/id_usuario	
Conteúdo: id_usuario, progresso, pontuacao	

13. DICIONÁRIO DE FLUXO DE DADOS

Fluxo de dados: Dados do usuario	**Ref**: F1
Origem: Usuário	**Descrição**: Entidade “Usuário”
Destino: P1	**Descrição**: Processo “Efetuar Login”
Descrição Ampliada: Enviar dados do email e senha para que o usuário possa efetuar o login, se não houver cadastrado ele cadastra.	
Estrutura de dados incluídos:	**Informações sobre volume**:
email senha	Sempre que o usuário efetuar o login.

Fluxo de dados: Dados da chave_login	**Ref**: F2
Origem: D1	**Descrição**: Depósito “Login”
Destino: P1	**Descrição**: Processo “Efetuar Login”
Descrição Ampliada: Envia a chave do login para que o login possa ser efetuado.	
Estrutura de dados incluídos:	**Informações sobre volume**:
chave_login	Sempre que o usuário efetuar o login.

Fluxo de dados: Dados do login_ok	**Ref**: F3
Origem: P1	**Descrição**: Processo “Efetuar Login”
Destino: D1	**Descrição**: Depósito “Login”
Descrição Ampliada: Apresenta que está certo os dados do login.	
Estrutura de dados incluídos:	**Informações sobre volume**:
email senha chave_login id_usuario	Sempre que o usuário efetuar o login.

Fluxo de dados: Dados do login_ok	**Ref**: F4
Origem: P1	**Descrição**: Processo “Efetuar Login”
Destino: Usuário	**Descrição**: Entidade “Usuário”
Descrição Ampliada: Mostra para o usuário que o login foi efetuado.	
Estrutura de dados incluídos:	**Informações sobre volume**:
email senha chave_login id_usuario	Sempre que o usuário efetuar o login.

Fluxo de dados: Dados do usuário/id_usuario	**Ref**: F5
Origem: P1	**Descrição**: Processo “Efetuar Login”
Destino: Jogo	**Descrição**: Entidade “Jogo”
Descrição Ampliada: Envia as informações necessárias para saber onde o usuário parou.	
Estrutura de dados incluídos:	**Informações sobre volume**:
id_usuario email senha	Sempre que o usuário iniciar o Jogo.

Fluxo de dados: Dados da fase/id_fase	**Ref**: F6
Origem: Jogo	**Descrição**: Entidade “Jogo”
Destino: P2	**Descrição**: Processo “Iniciar Fase”
Descrição Ampliada: Envias as informações para iniciar uma fase, verifica onde ele parou, se nunca jogou inicia uma nova.	
Estrutura de dados incluídos:	**Informações sobre volume**:
id_fase id_usuario progresso	Sempre que o usuário iniciar o Jogo.

Fluxo de dados: Dados da fase/id_fase/progresso	**Ref**: F7
Origem: P2	**Descrição**: Processo “Iniciar Fase”
Destino: Fase	**Descrição**: Entidade “Fase”
Descrição Ampliada: Envias as informações da fase atual para verificar qual região é aquela fase.	
Estrutura de dados incluídos:	**Informações sobre volume**:
id_fase Id_usuario progresso	Sempre que o usuário iniciar uma fase.

Fluxo de dados: Dados da regiao/id_regiao	**Ref**: F8
Origem: Fase	**Descrição**: Entidade “Fase”
Destino: P3	**Descrição**: Processo “Liberar Região”
Descrição Ampliada: Envias as informações da região para liberá-la.	
Estrutura de dados incluídos:	**Informações sobre volume**:
id_regiao id_fase	Sempre que o usuário iniciar uma fase.

Fluxo de dados: Dados da regiao	**Ref**: F9
Origem: D2	**Descrição**: Depósito “Região”
Destino: P3	**Descrição**: Processo “Liberar Região”
Descrição Ampliada: Envias as informações da região e seus conteúdos, como informações culturas e o que será feito nessas regiões.	
Estrutura de dados incluídos:	**Informações sobre volume**:
id_regiao id_fase problema_local localizacao comercio_local nome cultura	Sempre que o usuário iniciar uma região.

Fluxo de dados: Dados do id_regiao	**Ref**: F10
Origem: P3	**Descrição**: Processo “Liberar Região”
Destino: P4	**Descrição**: Processo “Carregar Cenário”
Descrição Ampliada: Enviar dados da fase em que o usuário está, para carregar um cenário específico para esta fase.	
Estrutura de dados incluídos:	**Informações sobre volume**:
id_fase id_regiao	Sempre que o usuário iniciar o jogo, ou liberar uma nova região.

Fluxo de dados: Dados do cenario/id_cenario/descricao	**Ref**: F11
Origem: D3	**Descrição**: Depósito “Cenário”
Destino: P4	**Descrição**: Processo “Carregar Cenário”
Descrição Ampliada: Enviar dados diversos do cenário da região que vai ser usado durante o jogo.	
Estrutura de dados incluídos:	**Informações sobre volume**:
id_fase id_regiao nome id_cenario descricao	Sempre que carregar o cenário.

Fluxo de dados: Dados do personagem/id_personagem	**Ref**: F12
Origem: D3	**Descrição**: Depósito “Cenário”
Destino: P4	**Descrição**: Processo “Carregar Cenário”
Descrição Ampliada: Enviar dados diversos do personagem para carregar o cenário completo.	
Estrutura de dados incluídos:	**Informações sobre volume**:
nome id_personagem	Sempre que carregar o cenário.

Fluxo de dados: Dados do cenario/id_cenario	**Ref**: F13
Origem: P4	**Descrição**: Processo “Carregar Cenário”
Destino: P5	**Descrição**: Processo “Carregar Diálogo”
Descrição Ampliada: Enviar dados do cenário, para verificar qual diálogo será usado durante o jogo.	
Estrutura de dados incluídos:	**Informações sobre volume**:
id_cenario id_região id_fase	Sempre que carregar o cenário.

Fluxo de dados: Dados do dialogo/id_dialogo	**Ref**: F14
Origem: D4	**Descrição**: Entidade “Diálogos”
Destino: P5	**Descrição**: Processo “Carregar Diálogo”
Descrição Ampliada: Enviar dados diversos do conteúdo do diálogo para ele ser carregado.	
Estrutura de dados incluídos:	**Informações sobre volume**:
nome texto_dialogo id_dialogo	Sempre que carregar o cenário.

Fluxo de dados: Dados do dialogo_ok	**Ref**: F15
Origem: P5	**Descrição**: Processo “Carregar Diálogo”
Destino: P6	**Descrição**: Processo “Executar Missões”
Descrição Ampliada: Avisar que tudo ocorreu bem no carregamento do diálogo, e pode carregar as missões.	
Estrutura de dados incluídos:	**Informações sobre volume**:
dialogo_ok id_fase progresso	Sempre que carregar o diálogo.

Fluxo de dados: Dados do missao/id_missao	**Ref**: F16
Origem: D5	**Descrição**: Depósito “Missões”
Destino: P6	**Descrição**: Processo “Executar Missões”
Descrição Ampliada: Avisar que tudo ocorreu bem no carregamento do diálogo, e pode carregar as missões.	
Estrutura de dados incluídos:	**Informações sobre volume**:
nome id_missao id_fase objetivo	Sempre que for solicitado o carregamento da missão.

Fluxo de dados: Dados do progresso	**Ref**: F17
Origem: P6	**Descrição**: Processo “Executar Missões”
Destino: P7	**Descrição**: Processo “Salvar Progresso”
Descrição Ampliada: Passar todo progresso feito pelo usuário para salvar.	
Estrutura de dados incluídos:	**Informações sobre volume**:
id_progresso id_missao id_fase pontuacao	Sempre que terminar a missão.

Fluxo de dados: Dados do progresso/id_usuario	**Ref**: F18
Origem: P7	**Descrição**: Processo “Salvar Progresso”
Destino: D6	**Descrição**: Depósito “Progresso”
Descrição Ampliada: Prepara e confere todas as informações do progresso para salvá-las.	
Estrutura de dados incluídos:	**Informações sobre volume**:
id_progresso id_missao id_fase pontuacao id_usuario	Sempre que salvar o progresso.

Fluxo de dados: Dados do fase/progresso/id_usuario	**Ref**: F19
Origem: P7	**Descrição**: Processo “Salvar Progresso”
Destino: P2	**Descrição**: Processo “Iniciar Fase”
Descrição Ampliada: Prepara e confere todas as informações para iniciar uma nova fase	
Estrutura de dados incluídos:	**Informações sobre volume**:
id_progresso id_fase id_usuario	Sempre que completar uma fase e salvá-la.

14. DICIONÁRIO DE PROCESSO DE DADOS

Processo: Efetuar Login		**Ref**: 1
Descrição: Recebe e prepara as informações do usuário para efetuar o login		
Entradas	**Resumo Lógico**	**Saídas**
F1 – Dados do usuario	Recebe os dados do usuário. Verifica se ele tem um cadastro. Se ele não tem um cadastro ele será cadastrado. Após isso irá verificar seu login, para o usuário entrar na sua conta.	F4 – Dados do login_ok
		F3 – Dados do login_ok
		F5 – Dados do usuario/id_usuario

Processo: Iniciar Fase		**Ref**: 2
Descrição: Recebe e prepara as informações para iniciar uma nova fase. Inicia a primeira fase se é a primeira vez do usuário.		
Entradas	**Resumo Lógico**	**Saídas**
F6 – Dados do usuario	Recebe os dados da fase. Verifica se os dados estão em conformidade. Após isso irá gerar uma fase atual.	F7 – Dados da fase/id_fase/progresso
F19 – Dados da fase/progresso/id_usuario		

Processo: Liberar Região		**Ref**: 3
Descrição: Recebe e prepara as informações para liberar uma nova região de acordo com a fase.		
Entradas	**Resumo Lógico**	**Saídas**
F8 – Dados da regiao/id_regiao	Recebe os dados da região. Verifica se os dados estão corretos. Após isso irá gerar uma nova região.	F10 – Dados da id_regiao
F9 – Dados da regiao		

Processo: Carregar Cenário		**Ref**: 4
Descrição: Recebe e prepara as informações para carregar um cenário de acordo com a fase.		
Entradas	**Resumo Lógico**	**Saídas**
F10 – Dados da id_regiao	Recebe os dados da região e cenário. Verifica quais cenários vão ser usados durante essa fase. Obtém o personagem e após tudo pronto o cenário é gerado.	F13 –Dados do cenario/ id_cenario
F11 – Dados do cenario/ id_cenario/ descricao		
F12 – Dados do personagem/ id_personagem		

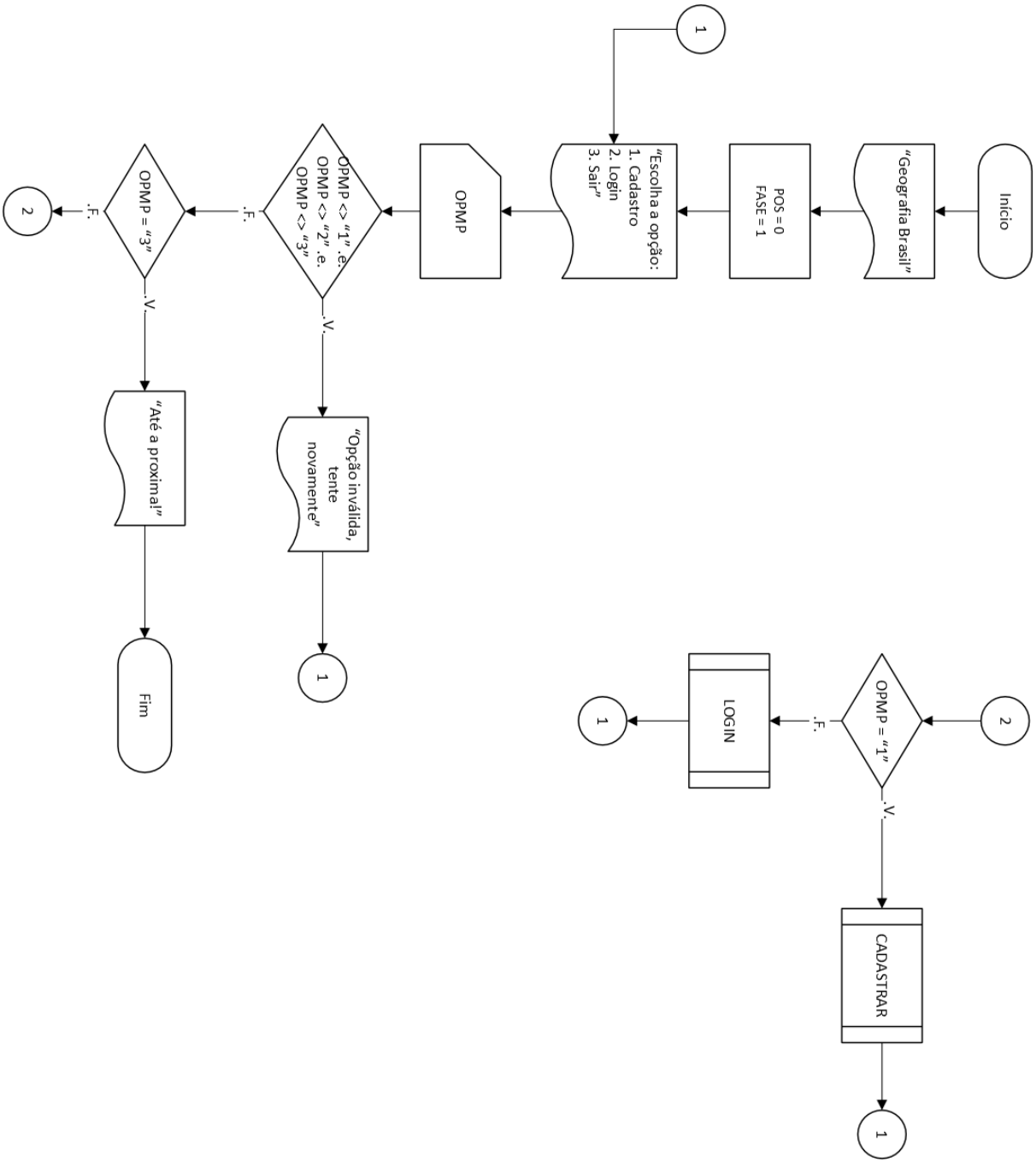
Processo: Carregar Diálogo		**Ref**: 5
Descrição: Recebe e prepara as informações para carregar um diálogo de acordo com o cenário.		
Entradas	**Resumo Lógico**	**Saídas**
F14 – Dados do dialogo/id_dialogo	Recebe os dados do cenário. Verifica quais diálogos vão ser usados durante esse cenário. Obtém os dados do diálogo, e após tudo pronto o diálogo é gerado.	F15 –Dados dialogo_ok
F13 – Dados do cenario/ id_cenario		

Processo: Executar Missão		**Ref**: 6
Descrição: Recebe uma confirmação do diálogo, confirmando se foi gerado, e executa as missões da fase correspondente.		
Entradas	**Resumo Lógico**	**Saídas**
F15 –Dados dialogo_ok	Recebe os dados do diálogo. Verifica quais missões vão ser executadas durante esse um diálogo em específico. Obtém os dados da missão, e após tudo a missão é gerada.	F17 –Dados do progresso
F16 –Dados da missao/id_missao		

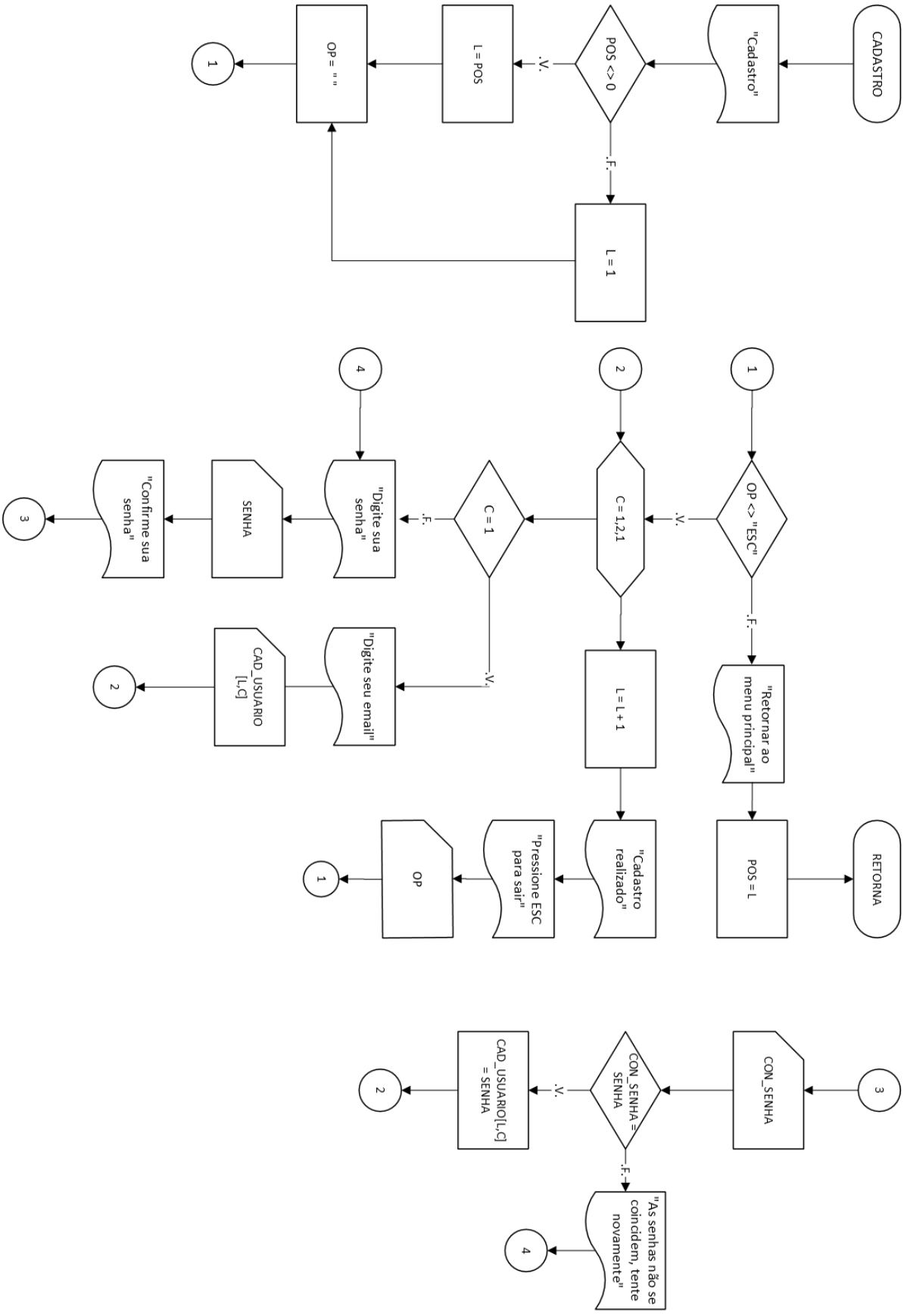
<table>
<tr><td colspan="2">Processo: Salvar Progresso</td><td>Ref: 7</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descrição: Recebe a pontuação, e salva, com informações do usuário.</td></tr>
<tr><th>Entradas</th><th>Resumo Lógico</th><th>Saídas</th></tr>
<tr><td rowspan="2">F17 –Dados do progresso</td><td rowspan="2">Recebe a pontuação do usuário, verifica se o usuário pode ir para a próxima fase, salva o progresso e prepara as informações para passar de fase.</td><td>F18 –Dados do progresso/id_usuario</td></tr>
<tr><td>F19 –Dados da fase/progresso/id_usuario</td></tr>
</table>

15. FLUXOGRAMA

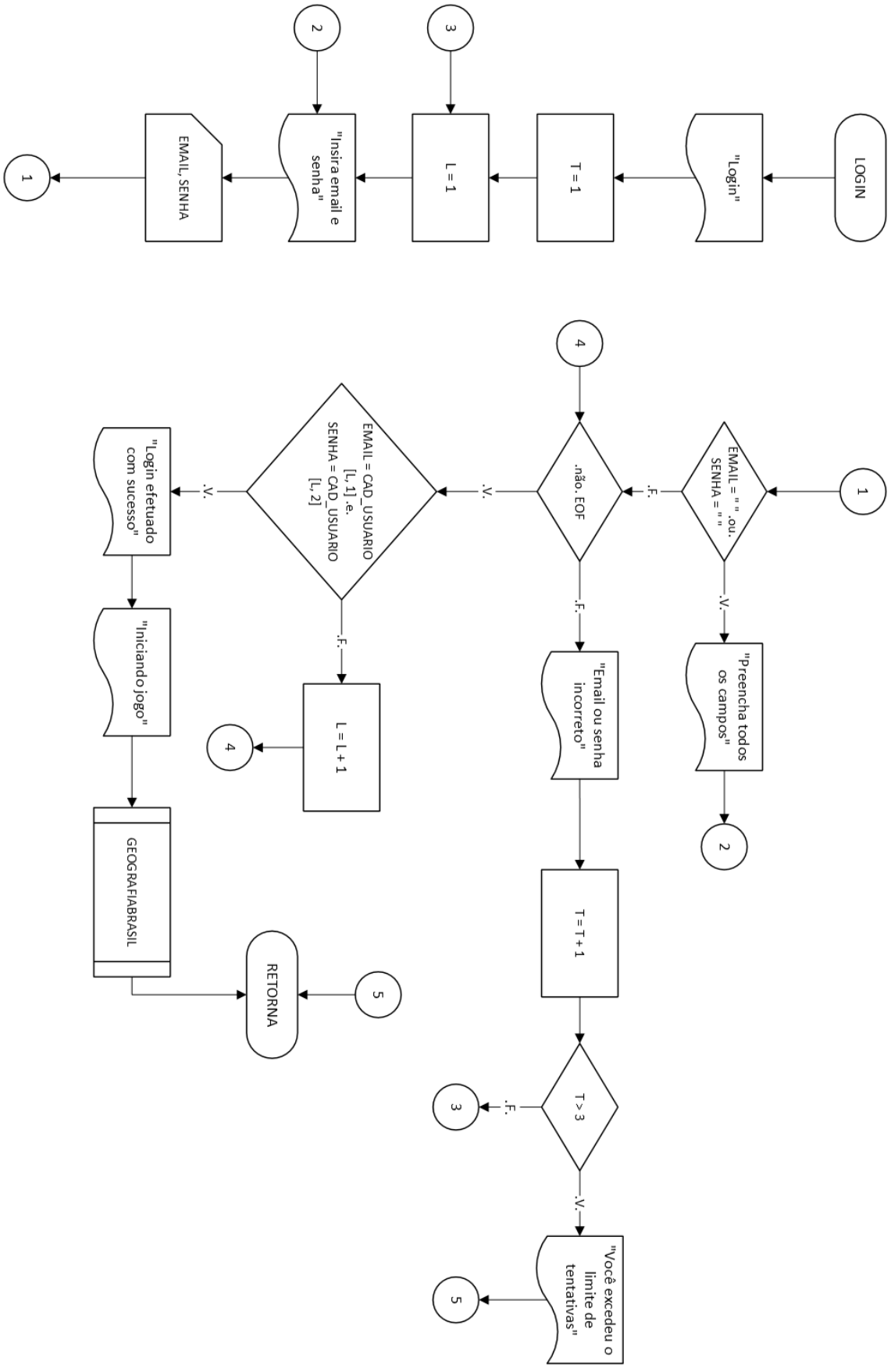
Menu Principal



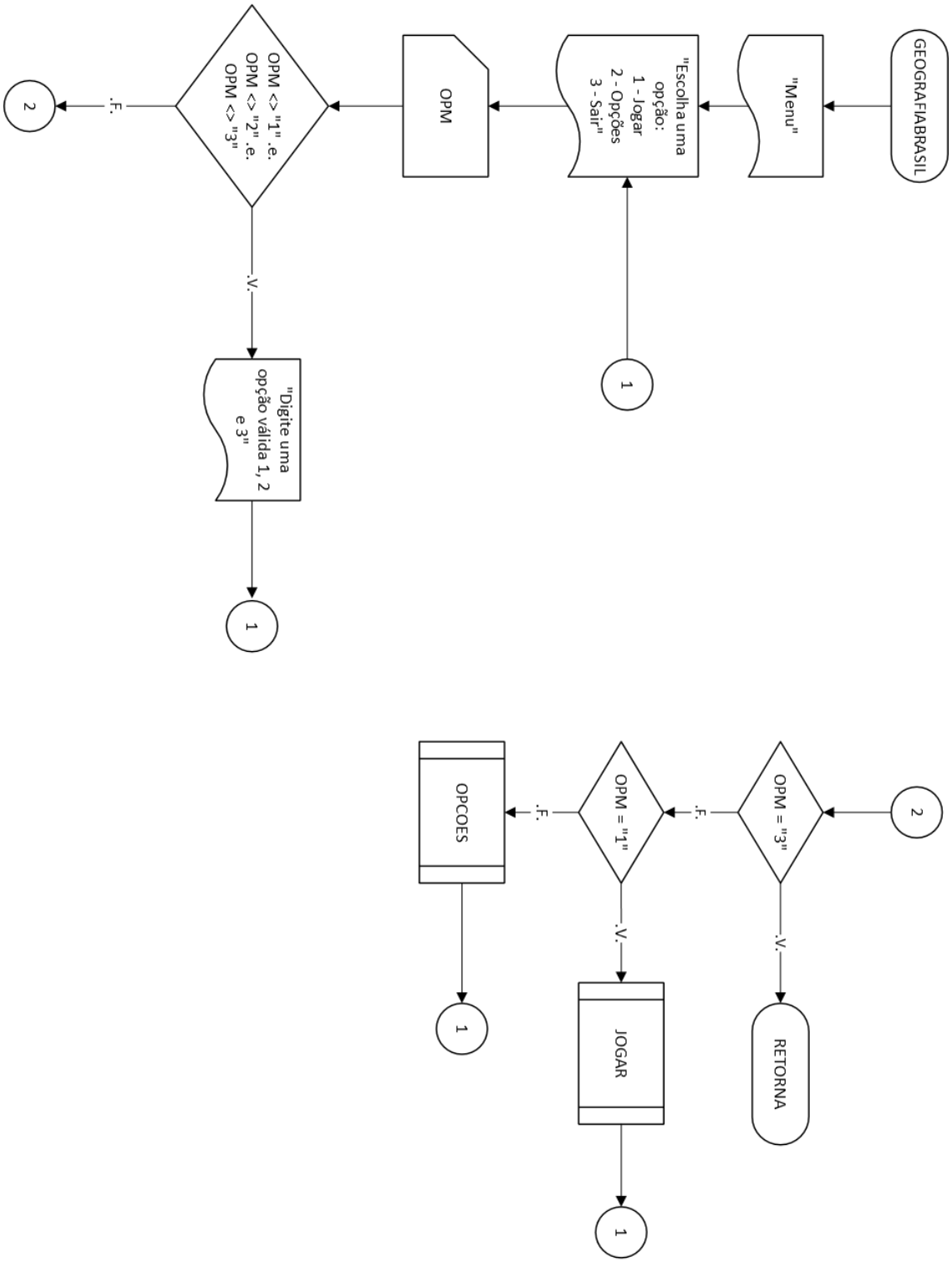
Cadastro


CADASTRO
"Cadastro"
POS <> 0
.V.
L = POS
OP = " "
1
.F.
L = 1
1
OP <> "ESC"
.V.
C = 1,2,1
2
4
C = 1
.F.
"Digite sua senha"
SENHA
"Confirme sua senha"
3
.V.
"Digite seu email"
CAD_USUARIO [L,C]
2
.F.
"Retornar ao menu principal"
POS = L
RETORNA
L = L + 1
"Cadastro realizado"
"Pressione ESC para sair"
OP
1
3
CON_SENHA
CON_SENHA = SENHA
.V.
CAD_USUARIO[L,C] = SENHA
2
.F.
"As senhas não se coincidem, tente novamente"
4

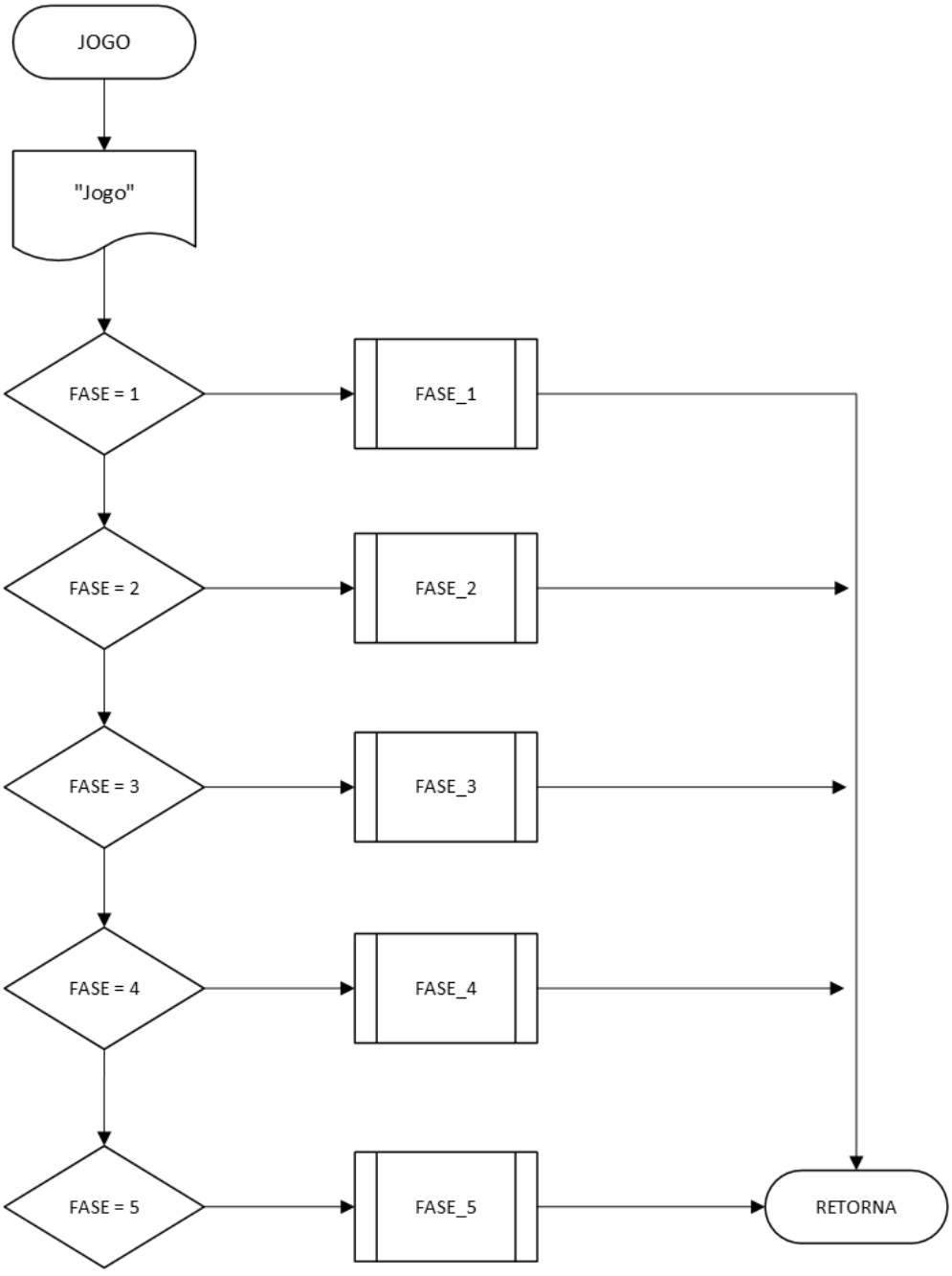
Login


LOGIN
"Login"
T = 1
L = 1
"Insira email e senha"
EMAIL, SENHA
1
2
3
1
EMAIL = " " .OU. SENHA = " "
.V.
"Preencha todos os campos"
2
.F.
4
.não. EOF
.F.
"Email ou senha incorreto"
T = T + 1
T > 3
.F.
3
.V.
"Você excedeu o limite de tentativas"
5
.V.
EMAIL = CAD_USUARIO [l, 1] .e. SENHA = CAD_USUARIO [l, 2]
.F.
L = L + 1
4
.V.
"Login efetuado com sucesso"
"Iniciando jogo"
GEOGRAFIABRASIL
RETORNA
5

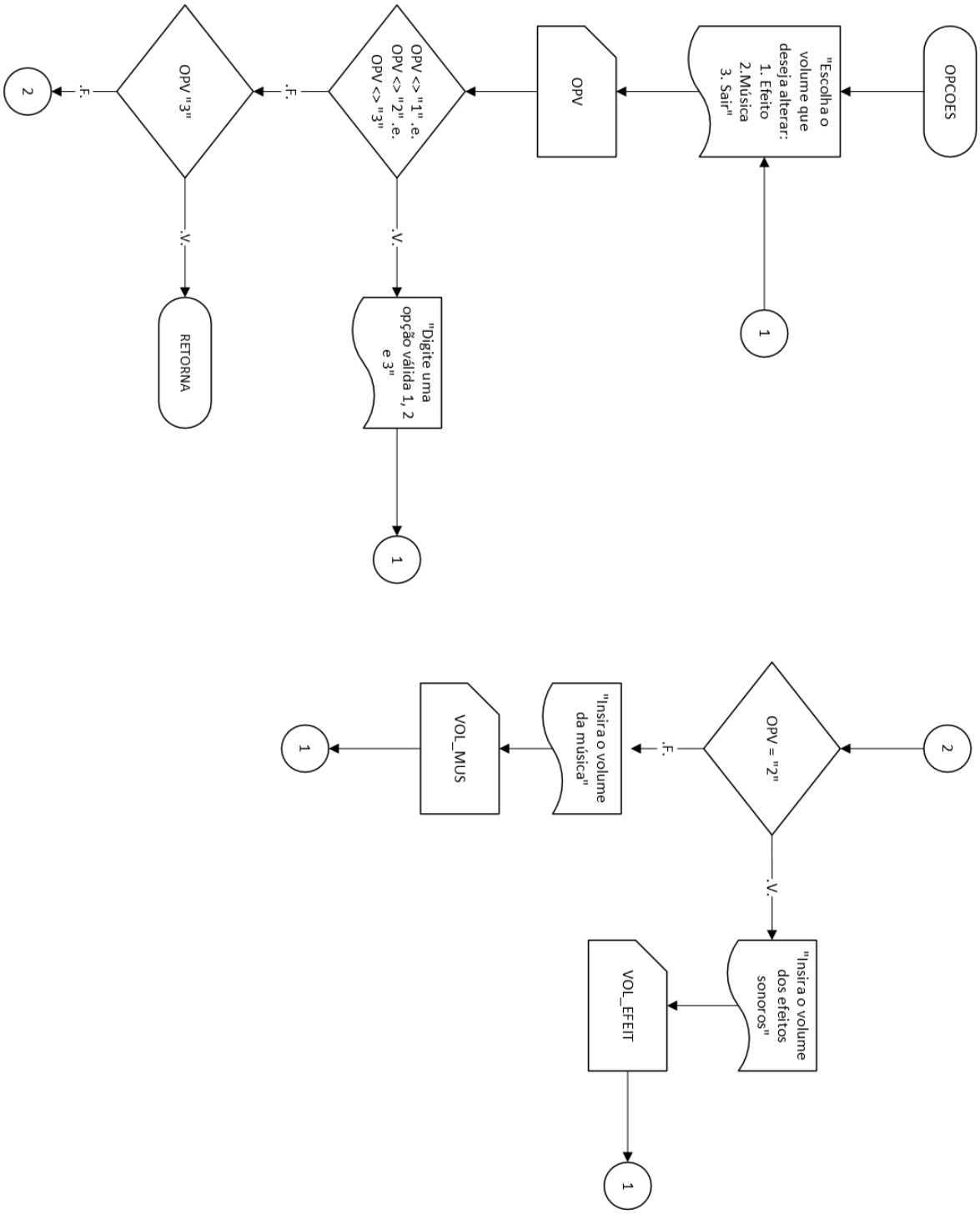
Menu Secundário



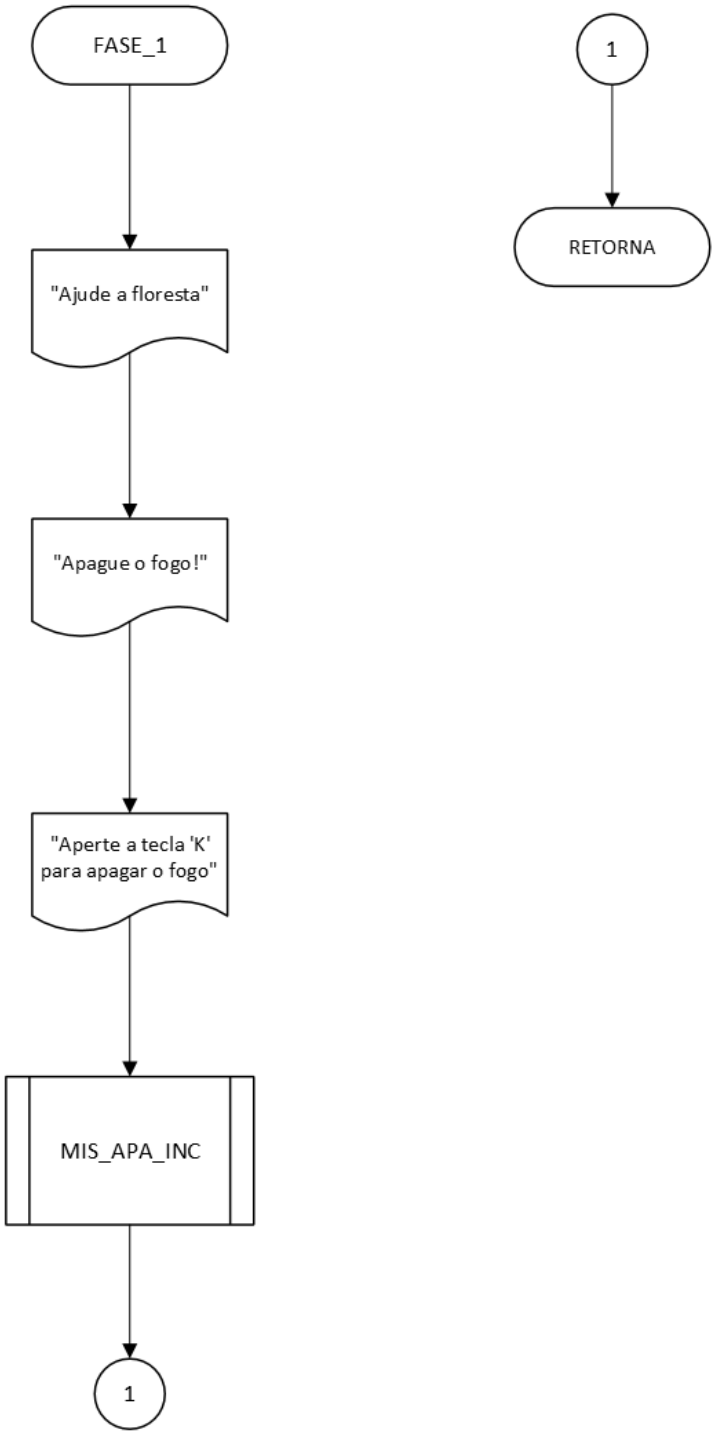
Jogo


JOGO
"Jogo"
FASE = 1
FASE_1
FASE = 2
FASE_2
FASE = 3
FASE_3
FASE = 4
FASE_4
FASE = 5
FASE_5
RETORNA

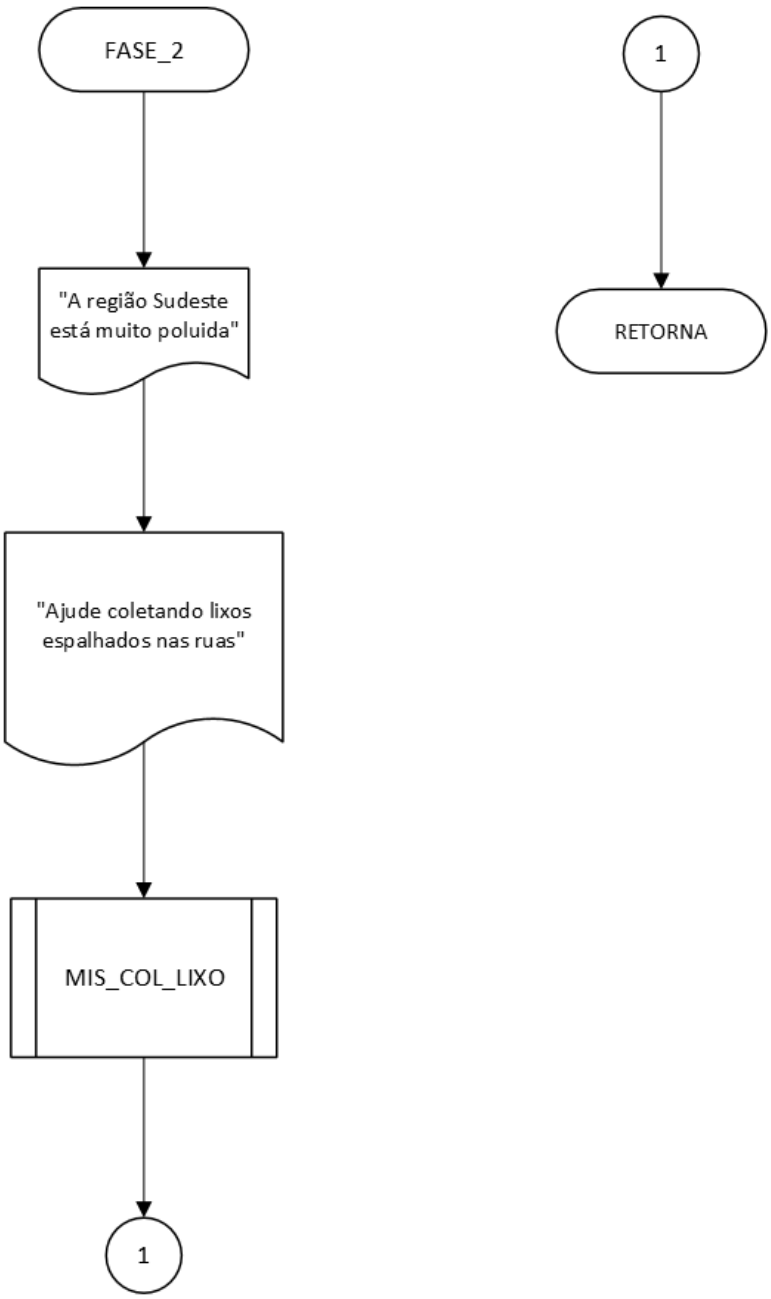
Opções


OPCOES
"Escolha o volume que deseja alterar: 1. Efeito 2.Música 3. Sair"
1
OPV
OPV <> "1" .e. OPV <> "2" .e. OPV <> "3"
.V.
"Digite uma opção válida 1, 2 e 3"
1
.F.
OPV "3"
.V.
RETORNA
.F.
2
2
OPV = "2"
.V.
"Insira o volume dos efeitos sonoros"
VOL_EFEIT
1
.F.
"Insira o volume da música"
VOL_MUS
1

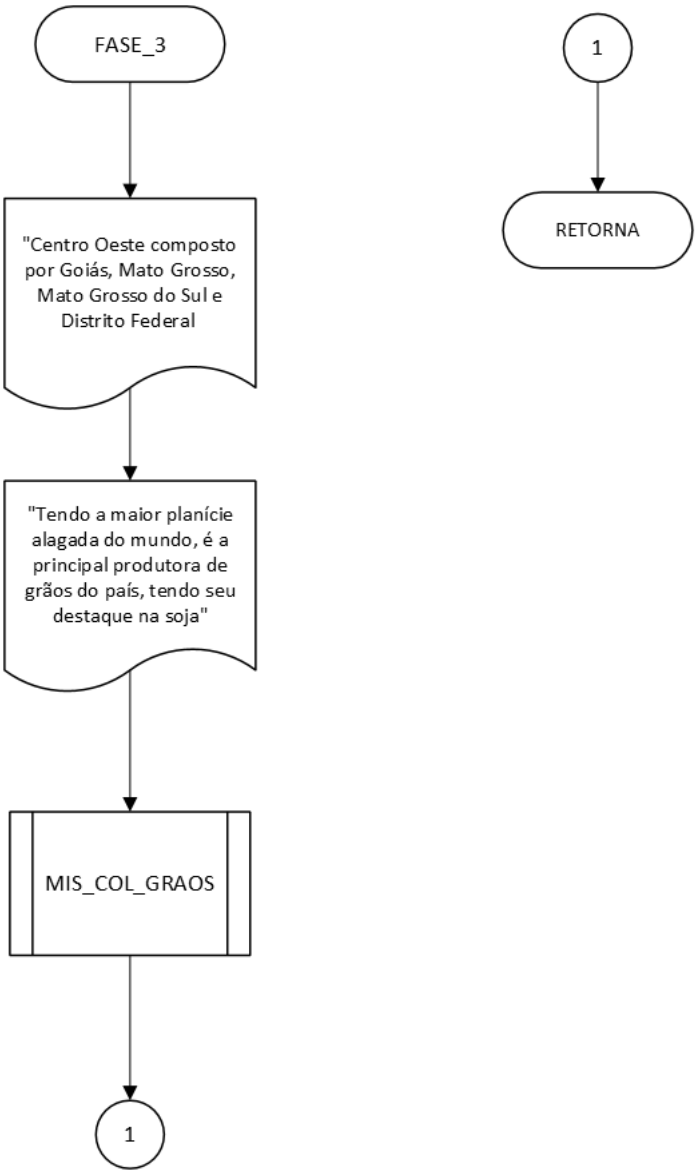
Primeira fase (Norte)



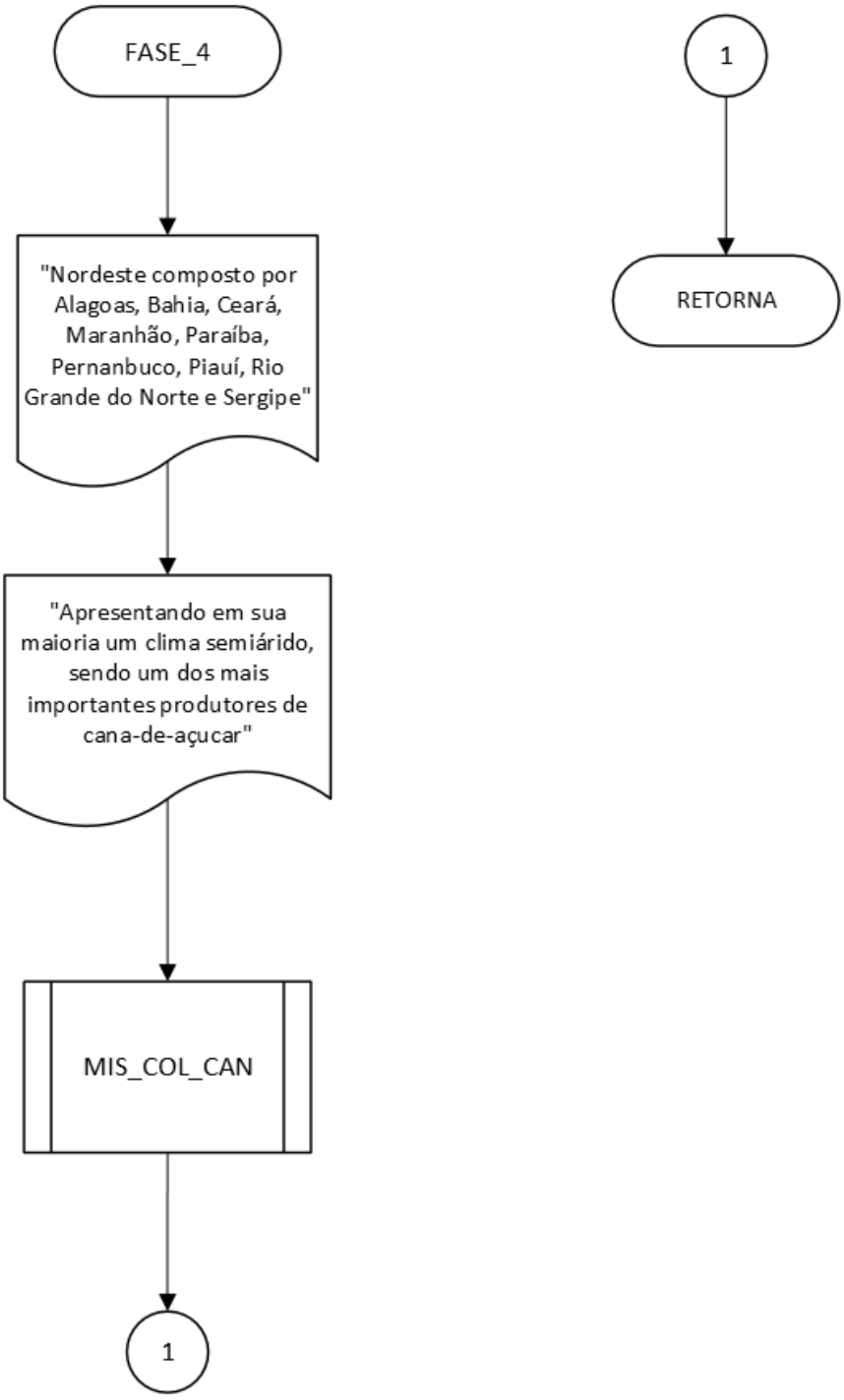
Segunda fase (Sudeste)



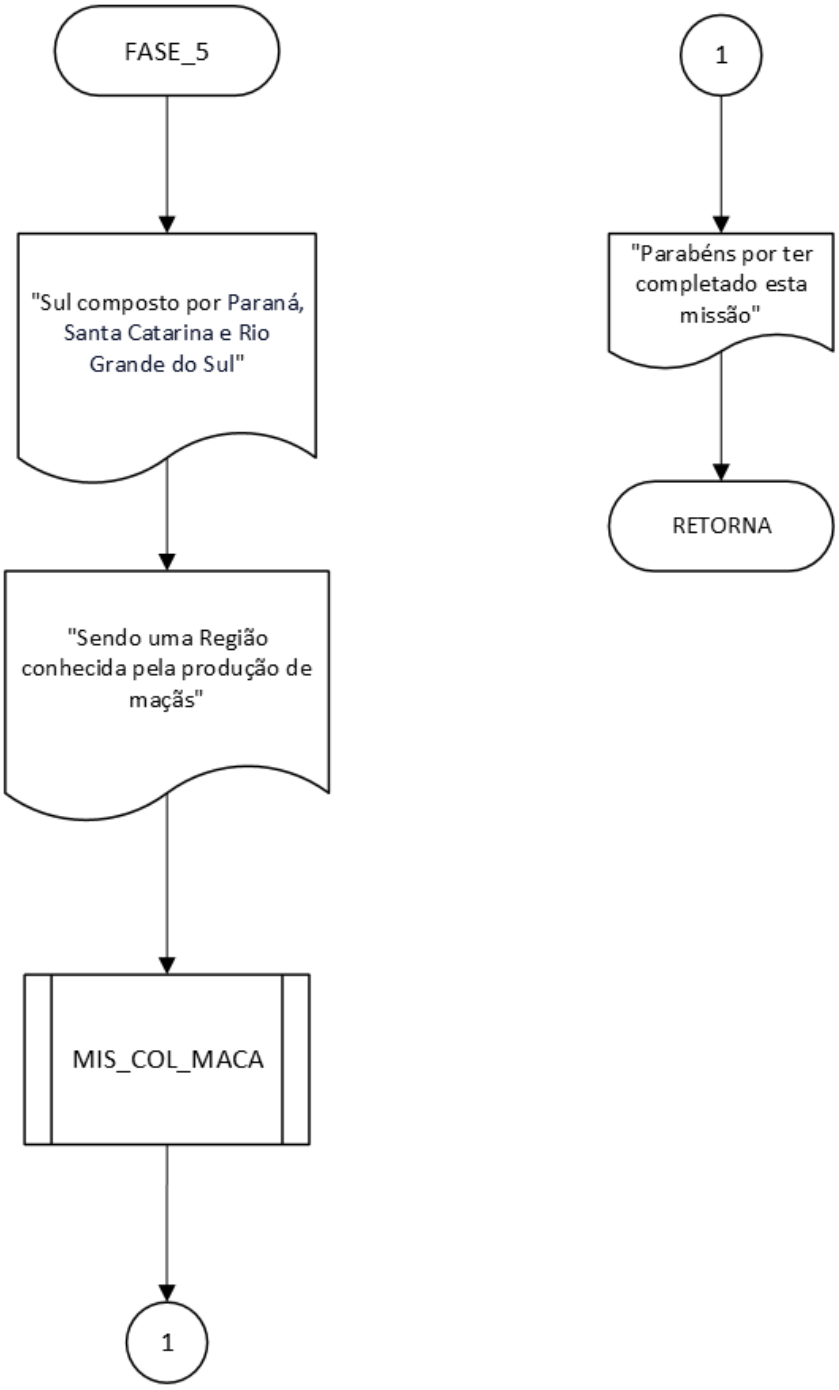
Terceira fase (Centro-Oeste)



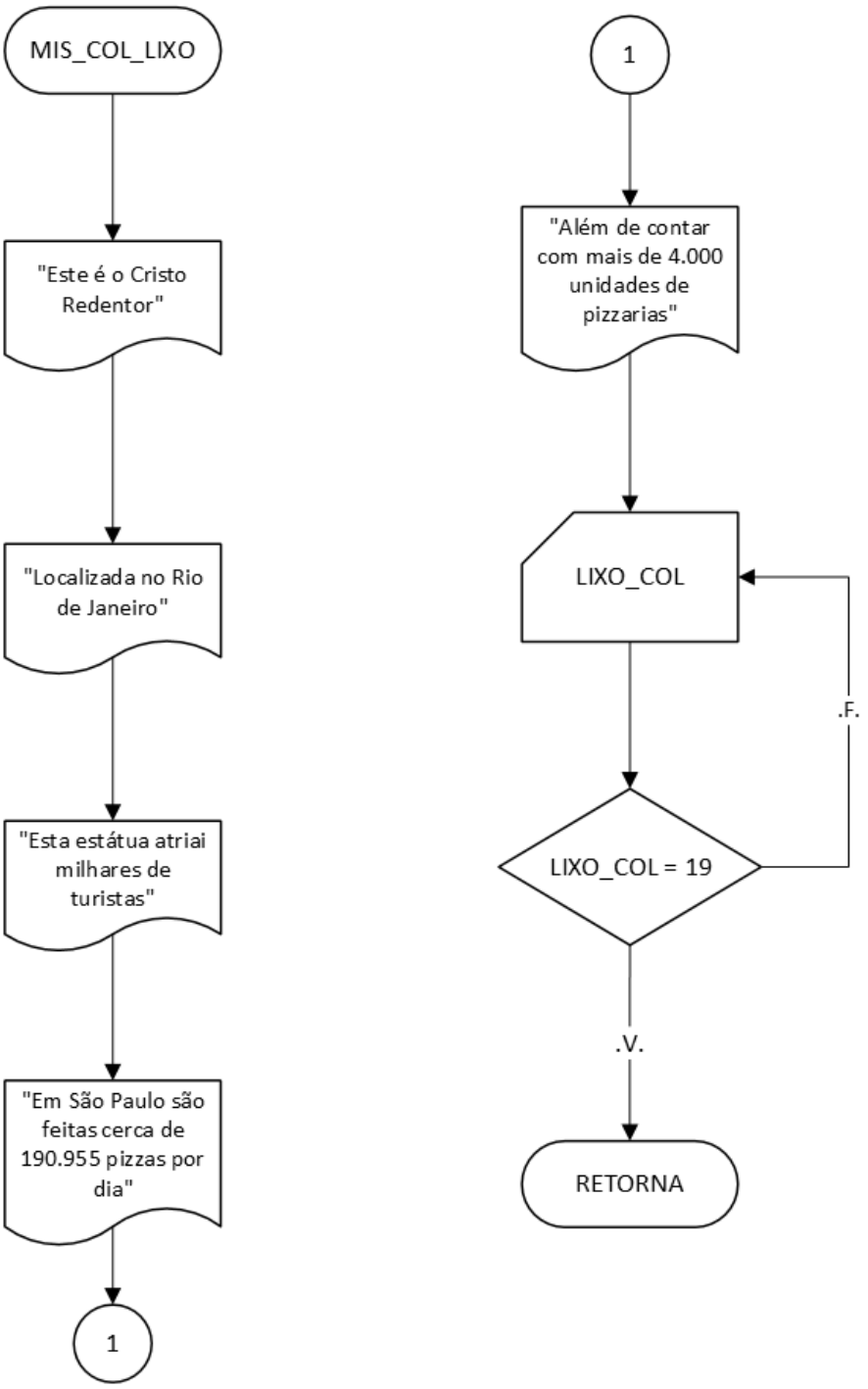
Quarta fase (Nordeste)



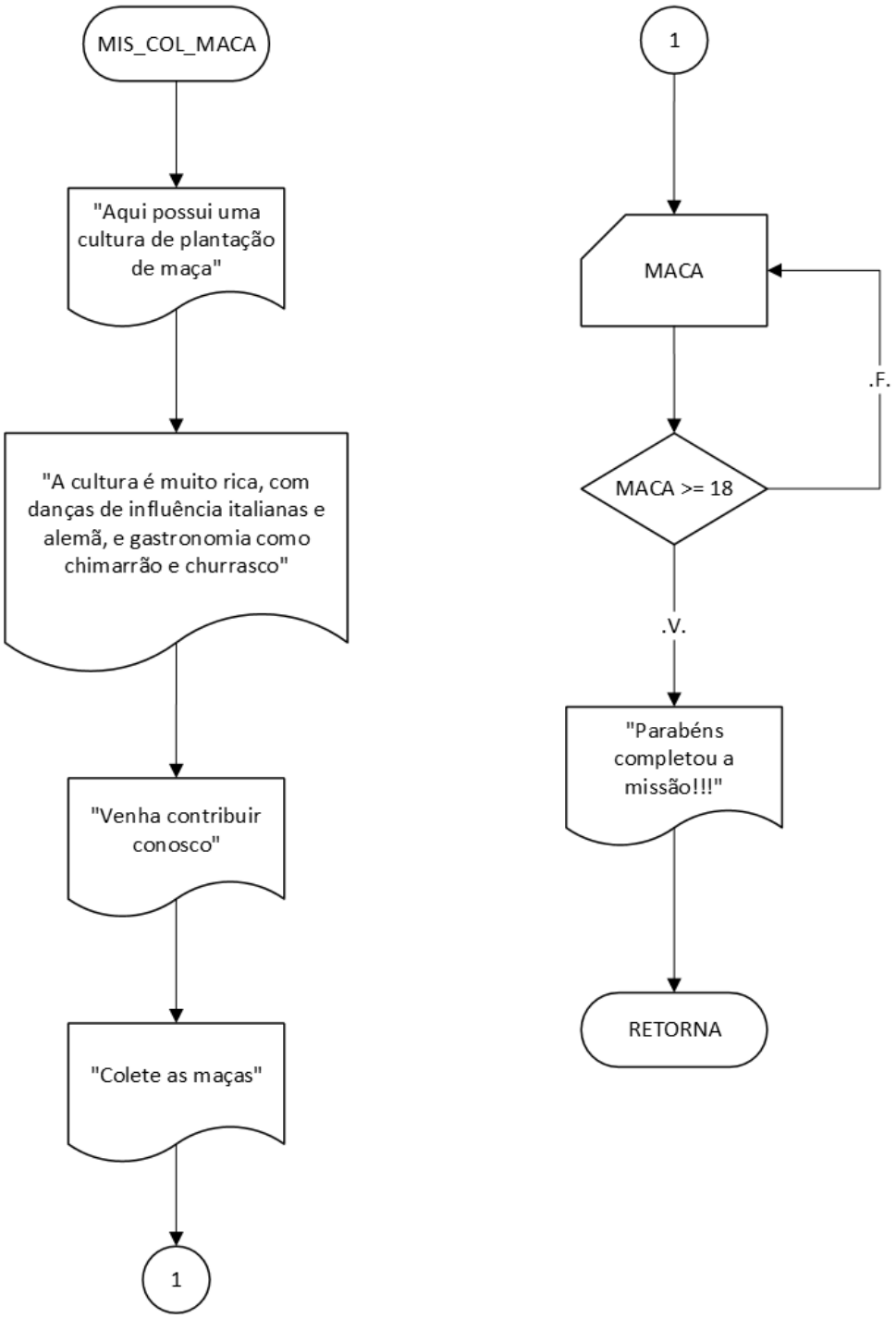
Quinta fase (Sul)



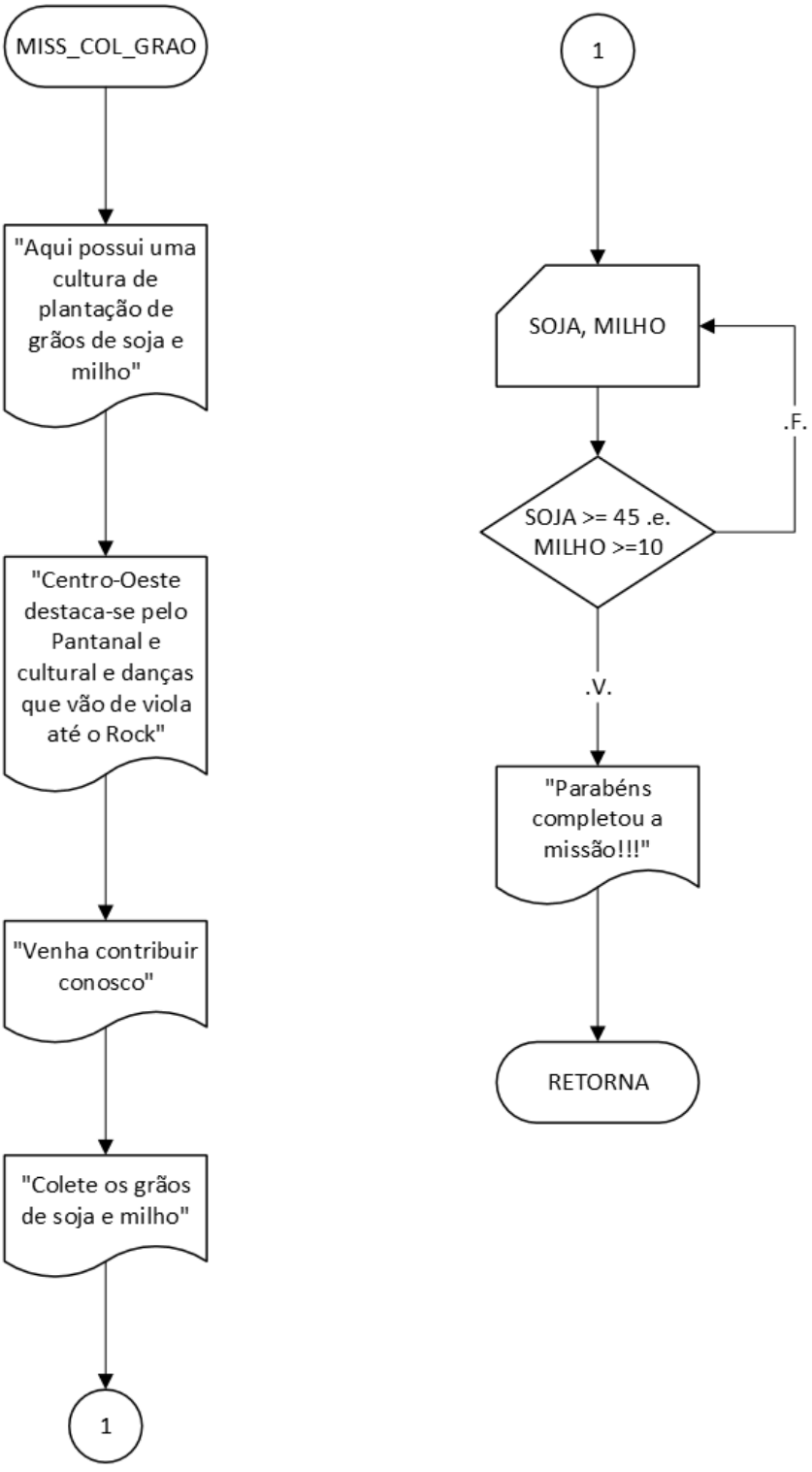
Missão de coleta de lixo



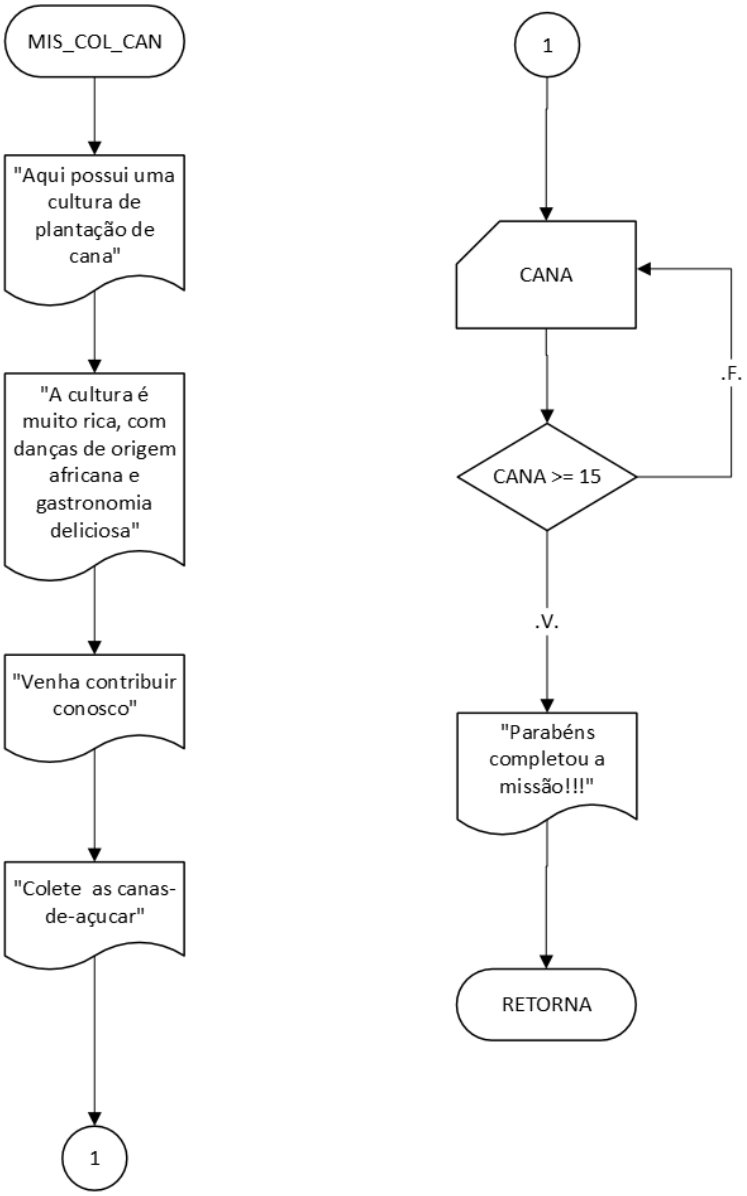
Missão coleta de maçã



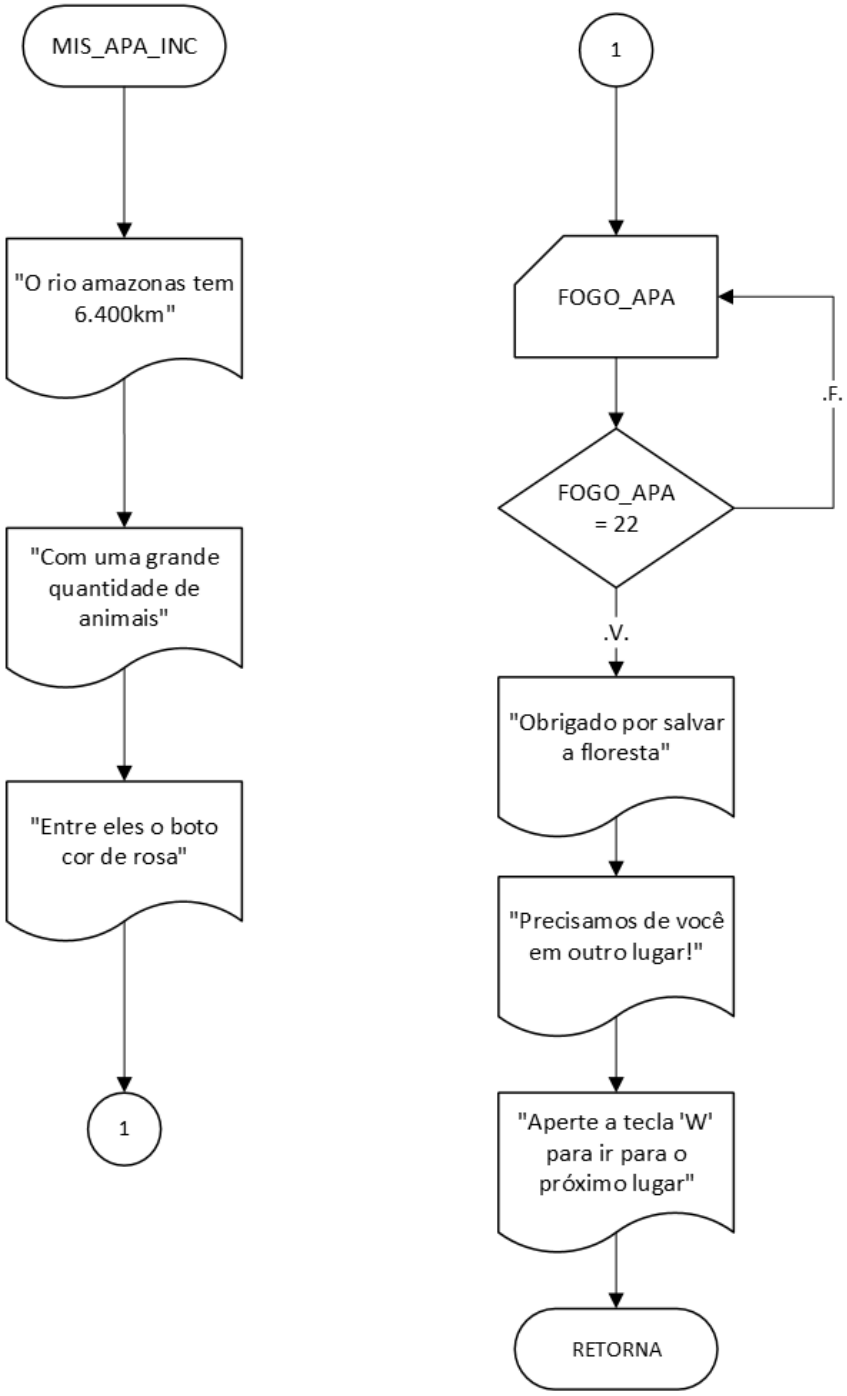
Missão coleta de grão



Missão coleta de cana



Missão de apagar incêndio



16. PSEUDOCÓDIGO

```
Algoritmo Geografia Brasil
Var     OPMP: Caracter
        POS, FASE: Inteiro
Início
    Mostre “Geografia Brasil”
    POS ← 0
    FASE ← 1
    Mostre “Escolha a opção:
                1. Cadastro
                2. Login
                3. Sair”
    Leia OPMP
    Escolha
        Caso OPMP <> “1” .e. OPMP <> “2” .e. OPMP <> “3”
            Mostre “Opção inválida, tente novamente”
            Retorne Mostre “Escolha a opção:
                        1. Cadastro
                        2. Login
                        3. Sair”
        Caso OPMP = “3”
            Mostre “Até a próxima”
        Caso OPMP = “1”
            CADASTRO
            Retorne Mostre “Escolha a opção:
                        1. Cadastro
                        2. Login
                        3. Sair”
        Senão
            LOGIN
            Retorne Mostre “Escolha a opção:
                        1. Cadastro
                        2. Login
```

```
                    3. Sair”
        Fim_Escolha
Fim
```

```
Procedimento CADASTRO
Var     L, C, POS: Inteiro
        OP, SENHA, CON_SENHA: Literal
        CAD_USUARIO: Conjunto [1.. L:1.. 2] de Literal
Início
        Mostre “Cadastro”
        Se POS <> 0
                Então
                        L ← POS
                Senão
                        L ← 1
        Fim_Se
        OP ← “ ”
        Enquanto OP <> “ESC” faça
                Para C de 1 até 2 passo 1 faça
                        Se C = 1
                                Então
                                        Mostre “Digite seu email”
                                        Leia CAD_USUARIO [L,C]
                                Senão
                                        Mostre “Digite sua senha”
                                        Leia SENHA
                                        Mostre “Confirme sua senha”
                                        Leia CON_SENHA
                                        Se CON_SENHA = SENHA
                                                Então
                                                        CAD_USUARIO [L,C] ← SENHA
                                                Senão
                                                        Mostre “As senhas não coincidem,
                                                        tente novamente”
                                                        Retorne Mostre “Digite sua senha”
                                        Fim_Se
                        Fim_Se
```

```
            Fim_Para
            L ← L + 1
            Mostre “Cadastro realizado”
            Mostre “Pressione ESC para sair”
            Leia OP
        Fim_Enquanto
        Mostre “Retornar ao menu principal”
        POS ← L
Fim
```

```
Procedimento LOGIN
Var     T, L: Inteiro
        EMAIL, SENHA: Literal
        CAD_USUARIO: Conjunto [1.. L:1.. 2] de Literal
Início
        Mostre “Login”
        T ← 1
        L ← 1
        Mostre “Insira email e senha”
        Leia EMAIL, SENHA
        Se EMAIL = “” .ou. SENHA = “”
                Então
                        Mostre “Preencha todos os campos”
                        Retorne Mostre “Insira email e senha”
                Senão
                        Enquanto .não. EOF faça
                                Se EMAIL = CAD_USUARIO [L,1] .e. SENHA =
        CAD_USUARIO [L,2]
                                        Então
                                                Mostre “Login efetuado com sucesso”
                                                Mostre “Iniciando jogo”
                                                GEOGRAFIABRASIL
                                                Avance Fim
                                         Senão
                                                L ← L + 1
                                Fim_Se
                        Fim_Enquanto
                        Mostre “Email ou senha incorreto”
                        T ← T + 1
                        Se T = 4
                                Então
                                        Mostre “Você excedeu o limite de tentativas”
                                 Senão
```

```
                                    Retorne L ← 1
                            Fim_Se
                    Fim_Se
            Fim
```

```
Procedimento GEOGRAFIABRASIL
Var     OPM:  Literal
Início
        Mostre “Menu”
        Mostre “Escolha uma opção:
                        1. Jogar
                        2. Opções
                        3. Sair”
        Leia OPM
        Escolha
                Caso OPM <> “1”  .e. OPM <> “2” .e. OPM <> “3”
                        Mostre "Digite uma opção válida 1, 2 e 3"
                        Retorne Mostre “Escolha uma opção:
                                                1. Jogar
                                                2. Opções
                                                3. Sair”

                Caso OPM = 3
                        Avance Fim
                Caso OPM = 1
                         JOGAR
                        Retorne Mostre “Escolha uma opção:
                                                1. Jogar
                                                2. Opções
                                                3. Sair”

                Senão
                        OPCOES
                        Retorne Mostre “Escolha uma opção:
                                                1. Jogar
                                                2. Opções
                                                3. Sair”
```

```
        Fim_Escolha
Fim
```

```
Procedimento OPCOES
Var     OPV: Literal
        VOL_MUS, VOL_EFEIT: Inteiro
Início
        Mostre “Escolha o volume que deseja alterar:
                        1. Música
                        2. Efeitos
                        3.  Sair”
        Leia OPV
        Escolha
                Caso OPV <> “3” .e. OPV <> “2” .e. OPV <> “3”
                        Mostre “Digite uma opção inválida 1, 2 e 3”
                        Retorne Mostre “Escolha o volume que deseja alterar:
                                                1. Música
                                                2. Efeitos
                                                3.  Sair”

                Caso OPV = “2”
                        Mostre “Insira o volume dos efeitos sonoros”
                        Leia VOL_EFEIT
                        Retorne Mostre “Escolha o volume que deseja alterar:
                                                1. Música
                                                2. Efeitos
                                                3.  Sair”

                Senão
                        Mostre “Insira o volume da música”
                        Leia VOL_MUS
                        Retorne Mostre “Escolha o volume que deseja alterar:
                                                1. Música
                                                2. Efeitos
                                                3.  Sair”
```

```
        Fim_Escolha
Fim
```

```
Procedimento Fase_1
Início
        Mostre “Ajude a floresta”
        Mostre “Apague o fogo!”
        Mostre “Aperte a tecla ‘k’ para apagar o fogo”
        MIS_APA_INC
Fim

Procedimento Fase_2
Início
        Mostre "A região Sudeste está muito poluída"
        Mostre "Ajude coletando lixos espalhados nas ruas"
        MIS_COL_LIXO
Fim

Procedimento Fase_3
Início
        Mostre "Centro Oeste composto por Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul
        e Distrito Federal”
        Mostre "Tendo a maior planície alagada do mundo, é a principal produtora de
        grãos do país, tendo seu destaque na soja"
        MIS_COL_GRAOS
Fim
```

```
Procedimento Fase_4
Início
    Mostre "Nordeste composto por Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba,
    Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe"
    Mostre "Apresentando em sua maioria um clima semiárido, sendo um dos mais
importantes produtores de cana-de-açúcar"
    MIS_COL_CAN
Fim

Procedimento Fase_5
Início
    Mostre "Sul composto por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul"
    Mostre "Sendo uma Região conhecida pela produção de maçãs"
    MIS_COL_MACA
Fim
```

```
Procedimento JOGO
Início
        Mostre “Jogo”
        Escolha
                Caso FASE = 1
                        FASE_1
                Caso FASE = 2
                        FASE_2
                Caso FASE = 3
                        FASE_3
                Caso FASE = 4
                        FASE_4
                Caso FASE = 5
                        FASE_5
        Fim_Escolha
Fim
```

```
Procedimento MIS_APA_INC
Var     FOGO_APA: Inteiro
Início
        Mostre "O rio amazonas tem de 6.400km"
        Mostre "Com uma grande quantidade de animais"
        Mostre "Entre eles o boto cor de rosa"
        Leia FOGO_APA
        Se FOGO_APA = 22
                Então
                        Mostre “Obrigado por salvar a floresta”
                        Mostre “Precisamos de você em outro lugar!”
                        Mostre “Aperte a tecla ‘W’ para ir para o próximo lugar”
                Senão
                        Retorne Leia FOGO_APA
        Fim_Se
Fim

Procedimento MIS_COL_LIXO
Var     LIXO_COL: Inteiro
Início
        Mostre "Este é o cristo redentor"
        Mostre "Localizado no Rio de Janeiro"
        Mostre "Esta estátua atrai milhares de turistas"
        Mostre "Em São Paulo são feitas mais de 190.955 pizzas por dia"
        Mostre “Além de contar cm mais de 4.000 pizzarias”
        Leia LIXO_COL
        Se LIXO_COL = 19
                Então
                        Avance Fim
                Senão
                        Retorne Leia LIXO_COL
        Fim_Se
Fim
```

```
Procedimento MIS_COL_GRAOS
Var     SOJA, MILHO: Inteiro
Início
        Mostre "Aqui possui uma cultura de plantação de grãos de soja e milho"
        Mostre "Centro-Oeste destaca-se pelo Pantanal e cultural e danças que vão de viola até o Rock"
        Mostre "Venha contribuir conosco"
        Mostre "Colete os grãos de soja e milho"
        Leia SOJA, MILHO
        Se SOJA = 45 .e. MILHO = 10
                Então
                        Mostre “Parabéns completou a missão!!!”
                Senão
                        Retorne Leia SOJA, MILHO
        Fim_Se
Fim

Procedimento MISS_COL_CANA
Var     CANA: Inteiro
Início
        Mostre "Aqui possui uma cultura de plantação de cana"
        Mostre "A cultura é muito rica, com danças de origem africana e gastronomia deliciosa"
        Mostre "Venha contribuir conosco"
        Mostre "Colete as canas-de-açucar"
        Leia CANA
        Se CANA = 15
                Então
                        Mostre “Parabéns completou a missão!!!”
                Senão
                        Retorne Leia CANA
        Fim_Se
Fim
```

```
Procedimento MIS_COL_MACA
Var MACA: Inteiro
Início
        Mostre "Aqui possui uma cultura de plantação de maça"
        Mostre "A cultura é muito rica, com danças de influência italianas e alemã, e
        gastronomia como chimarrão e churrasco"
        Mostre "Venha contribuir conosco"
        Mostre "Colete as maças"
        Leia MACA
        Se MACA = 18
                Então
                        Mostre “Parabéns completou a missão!!!”
                Senão
                        Retorne Leia MACA
        Fim_Se
Fim
```

17. LAYOUTS DE TELA

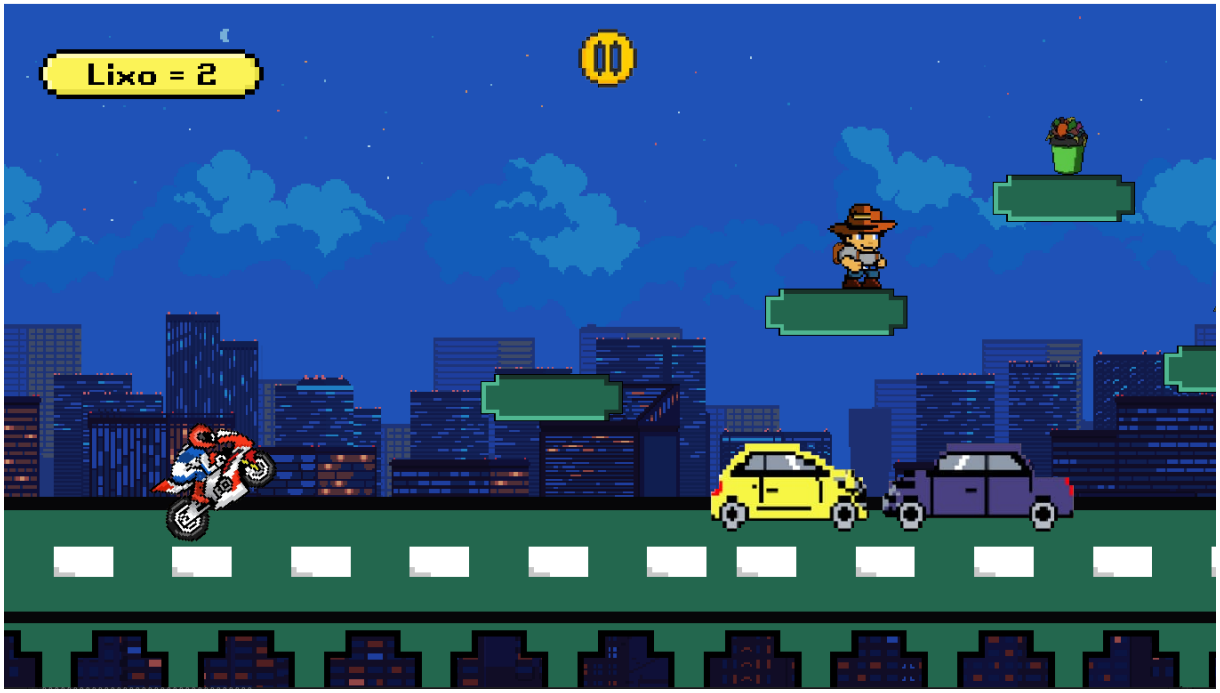





SAIR
Login
Email
tester@gmail.com
Senha
***
Login


SAIR
OPÇÕES
Volume de Efeitos Sonoros
Volume da Musica


Fogo = 0
TECLE
ENTER
PARA
SAIR!!!


Lixo = 2


Lixo = 2
PAUSE
CONTINUAR
OPÇÕES
SAIR

18. CONCLUSÃO

Durante a elaboração deste trabalho de conclusão de curso na instituição ETEC Machado De Assis, concluímos que o projeto intitulado “Geografia Brasil”, desenvolvido pelos estudantes João Victor Soares Toledo Silva, Matheus Silva Feliciano e Pedro Henrique Martins dos Santos, exerce a função de introduzir e ajudar no componente curricular de “Geografia” para alunos do ensino fundamental, ou aqueles que possuem interesse na matéria, possibilitando uma abordagem estimulante e educativa.

Em nossa pesquisa, observamos que o projeto se demonstra eficaz nas áreas que vai atuar, trazendo uma forma mais entretida de aprender, fazendo que os alunos se envolvam e tenham mais interesse em se desenvolver na respectiva matéria.

Durante a elaboração do projeto, aprendemos e vivenciamos diversas experiências, entre elas o trabalho em equipe foi essencial para o nosso desenvolvimento nesse processo. Este projeto aprimorou nosso meio pessoal ajudando e melhorando vários aspectos.

19. TRABALHOS FUTUROS

Em nosso jogo **Geografia Brasil** pretendemos adicionar mais conteúdo a nossa aplicação como:

- **Missões**: Queremos adicionar novas missões, e mais conteúdo a essas missões;
- **Cenários**: Adicionar mais cenários como biomas e estruturas, como novas árvores e prédios.

20. REFERÊCIAS

BRASIL ESCOLA. Região Norte: estados, dados gerais, características. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/regiao-norte.htm. Acesso em: 16 fev. 2024 às 8 h 56 min.

BRASIL ESCOLA. Turismo no Brasil: tipos, dados, lugares turísticos – Brasil Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/o-turismo-no-brasil.htm. Acesso em: 16 fev. 2024 às 8 h.

HOSTINGER. Como Fazer um Plano de Negócios em 10 Passos Simples. Disponível em: https://www.hostinger.com.br/tutoriais/como-fazer-um-plano-de-negocios. Acesso em: 9 mai. 2024 às 11 h 14 min.

REVISTA AZUL. Pontos turísticos da região Norte: conheça e encante-se – Revista Azul. Disponível em: https://revistaazul.voeazul.com.br/destinos/pontos-turisticos-da-regiao-norte/. Acesso em: 16 fev. 2024 às 8 h 12 min.

TECNOBLOG. Normas ABNT | Guia de formatação de trabalho acadêmico. Disponível em: https://tecnoblog.net/responde/guia-normas-abnt-trabalho-academico-tcc/. Acesso em: 4 abr. 2024 às 9 h 48 min.

EBC. 75% das rodovias da Região Norte são consideradas regulares, ruins ou péssimas | EBC Rádios. Disponível em: https://radios.ebc.com.br/jornal-da-amazonia-1a-edicao/edicao/2015-11/75-das-rodovias-da-regiao-norte-sao-consideradas. Acesso em: 26 jun. 2024 às 7 h 45 min.

SV. 13 pontos turísticos da região Norte do Brasil | Segue Viagem. Disponível em: https://www.segueviagem.com.br/destaques-blog/13-pontos-turisticos-da-regiao-norte-do-brasil/. Acesso em: 26 jun. 2024 às 8 h.